

Appunti del Corso di Meccanica Classica

Relatività Ristretta

Massimo D'Elia - a.a 2014/2015

NOTA: questi appunti sono per ora da considerarsi in forma preliminare ed incompleti, coprendo solo una parte limitata degli argomenti trattati a lezione. Nelle parti coperte sarà possibile trovare ulteriori approfondimenti non trattati a lezione.

Contents

1	Introduzione	2
1.1	Problemi con l'elettromagnetismo	3
1.2	L'etere: ipotesi stravaganti ed alcuni esperimenti decisivi	4
2	Dai postulati di Einstein alle trasformazioni di Lorentz	9
2.1	Trasformazioni delle velocità e loro conseguenze	12
2.1.1	Invarianza di c e c come velocità limite	12
2.1.2	L'esperimento di Fizeau rivisto	13
2.1.3	Trasformazione degli angoli ed aberrazione della luce	13
2.2	Forma di una trasformazione di Lorentz generica	15
3	Invarianti e struttura geometrica dello spazio-tempo	16
3.1	Metrica di Minkowski e lunghezza invariante	17
3.2	Le trasformazioni di Lorentz e l'invarianza della metrica di Minkowski	19
4	Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze	20
4.1	Tempo proprio	23
5	Notazione covariante e covarianza delle leggi fisiche	25
5.1	Invarianza dell'equazione delle onde elettromagnetiche.	28
5.2	Covarianza delle leggi della fisica	28
6	Impulso ed energia relativistici	29
6.1	Quadrivelocità e quadrimpulso	30
6.2	Lagrangiana di una particella relativistica.	32
6.3	Invarianza sotto traslazioni e quantità conservate	34
6.4	Proprietà legate al quadrimpulso e particelle di massa nulla	34
7	Cinematica dei sistemi di particelle	35
7.1	Massa totale e massa invariante. Sistema del centro di massa	36
7.2	Alcuni esempi	37
8	L'effetto Doppler ed altre considerazioni varie	40
8.1	Un rapido sguardo alla meccanica ondulatoria	42
8.2	Perché consideriamo c come velocità limite?	43
9	Il gruppo di Lorentz (mancante)	44

1 Introduzione

Verso la fine del 1800, il completamento della teoria dell'elettromagnetismo da parte di Maxwell e la conseguente interpretazione della luce in termini di onde elettromagnetiche ponevano delle importanti questioni sulla validità del principio di relatività formulato da Galileo.

Secondo quest'ultimo le leggi della fisica devono apparire uguali in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Tali sistemi sono definiti come quelli nei quali un corpo non soggetto a forze permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme¹. Come vedremo, non una virgola di questo verrà infine modificato nella teoria della relatività formulata da Einstein. Quello che cambia è il modo di interpretare tali affermazioni in termini di trasformazioni di coordinate fra sistemi di riferimento inerziali, per cui partiamo da ricordare brevemente come devono essere fatte queste trasformazioni e come sono fatte in particolare le trasformazioni note come *trasformazioni di Galileo*.

Le coordinate di un sistema di riferimento servono per specificare in quale punto ed in quale istante succede qualcosa, cosa che chiameremo genericamente *evento*. La legge oraria di un corpo in moto può essere vista come una successione continua di eventi. Per specificare un evento servono le tre coordinate spaziali x, y, z , che supponiamo essere prese rispetto ad un sistema di assi cartesiani ortogonali, ed il tempo t . Potremo parlare in generale delle coordinate spaziotemporali dell'evento, (t, x, y, z) .

Un evento è qualcosa di indipendente da chi lo osserva, ma sistemi di riferimento diversi assegneranno coordinate diverse all'evento. Siano O ed O' sono due sistemi di riferimento inerziali, (t, x, y, z) le coordinate assegnate da O e (t', x', y', z') le coordinate assegnate da O' allo stesso evento. La legge di trasformazione delle coordinate ci dice come esse sono legate, in generale sarà $t' = t'(x, y, z, t)$, $x' = x'(x, y, z, t)$, $y' = y'(x, y, z, t)$, $z' = z'(x, y, z, t)$. Come vedremo tale legge può essere fortemente vincolata sulla base di varie assunzioni.

Un primo vincolo ovvio è che debba essere invertibile, cioè che esistano e siano uniche le funzioni $t = t(x', y', z', t')$, $x = x(x', y', z', t')$, $y = y(x', y', z', t')$, $z = z(x', y', z', t')$. Un altro forte vincolo viene dalla richiesta che O ed O' siano entrambi inerziali: tutti i moti rettilinei uniformi devono diventare moti rettilinei uniformi dopo la trasformazione. Un moto rettilineo uniforme è in generale una successione di eventi legati dalle equazioni

$$\begin{aligned}x &= x_0 + w_x t \\ y &= y_0 + w_y t \\ z &= z_0 + w_z t\end{aligned}\tag{1}$$

dove $\vec{w}$ è la velocità del moto. La richiesta è che gli eventi siano legati da equazioni simili anche in O' , cioè

$$\begin{aligned}x' &= x'_0 + w'_x t' \\ y' &= y'_0 + w'_y t' \\ z' &= z'_0 + w'_z t'\end{aligned}\tag{2}$$

e questo deve essere vero per ogni scelta di $\vec{x}_0$ e $\vec{w}$. *Questo implica che la dipendenza debba essere lineare*². E' facile convincersi di questo sostituendo le funzioni $t = t(x', y', z', t')$, $x =$

¹Potrebbe sorgere il dubbio che sia necessario definire prima come fare a verificare che un corpo non sia soggetto a forze e che il fatto che il suo moto sia rettilineo uniforme diventi alla fine la definizione stessa di *assenza di forze esterne*. Tuttavia il punto importante, che va oltre questa sottigliezza, è che tutti i sistemi di riferimento inerziali stabiliscono univocamente se un corpo è soggetto a forze o no, cioè se il suo moto è rettilineo uniforme o no.

²E' importante notare che la richiesta di linearità può anche essere dedotta da un'ipotesi di omogeneità dello spazio. Infatti se si considerano le trasformazioni degli spostamenti infinitesimi

$$dx'_i = \frac{\partial x'_i}{\partial x_j} dx_j$$

$x(x', y', z', t')$, $y = y(x', y', z', t')$, $z = z(x', y', z', t')$, all'interno dell'eq. (1): se la dipendenza è non lineare, si ottiene che in generale gli eventi t', x', y', z' sono legati in O' da relazioni non lineari, che solo per scelte particolari di $\vec{x}_0$ e $\vec{w}$ potrebbero ricondursi ad essere lineari. Se facciamo l'ulteriore assunzione, sempre possibile, che le origini dei due sistemi di riferimento coincidano al tempo $t = t' = 0$, cioè che l'evento $x = y = z = t = 0$ venga mandato nell'evento $x' = y' = z' = t' = 0$, allora la trasformazione diventa una trasformazione lineare non degenera fra 2 spazi vettoriali di dimensione 4.

Una volta appurato che la trasformazione fra O ed O' deve essere lineare, è facile convincersi³ che tutti i punti in quiete di O devono muoversi con uguale velocità in O' , e viceversa. Dunque è definita la velocità $\vec{v}_{OO'}$ del sistema O' rispetto ad O e quella $\vec{v}_{O'O}$ del sistema O rispetto ad O' . Tuttavia non è detto, a meno di ulteriori assunzioni che faremo in seguito, che le due velocità siano legate fra loro.

Dopo avere chiarito come debba essere fatta la più generale trasformazione fra sistemi di riferimento inerziali, veniamo alle trasformazioni di Galileo. Se O' si muove con velocità $\vec{v}$ rispetto ad O , supponendo che le origini dei due sistemi di riferimento coincidano al tempo $t = t' = 0$ e che gli assi dei due sistemi siano paralleli ed equiversi, allora

$$\begin{aligned}x' &= x - v_x t \\y' &= y - v_y t \\z' &= z - v_z t \\t' &= t.\end{aligned}\tag{3}$$

tali trasformazioni contengono molte informazioni ed assunzioni aggiuntive che discuteremo meglio in seguito, di cui la più evidente è che il tempo scorre allo stesso modo in tutti i sistemi di riferimento, cioè il tempo è assoluto. Le trasformazioni di Galileo hanno la proprietà di lasciare tutte le accelerazioni invariate, il che vuol dire che la seconda legge di Newton si scrive allo stesso modo in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Esse sono quindi apparse perfettamente compatibili con il principio di relatività, almeno fino a quando non ci si è dovuti confrontare con le leggi dell'elettromagnetismo e con la propagazione delle onde elettromagnetiche.

1.1 Problemi con l'elettromagnetismo

E' molto facile rendersi conto di come le trasformazioni (3) si sposino male con le leggi dell'elettromagnetismo. Due cariche di ugual segno ferme in O si respingono secondo la legge di Coulomb; tuttavia in un sistema O' in moto relativo uniforme rispetto ad O le due cariche producono campi magnetici che inducono una forza attrattiva fra le cariche che si aggiunge a quella repulsiva attenuandola.

La situazione è di più facile analisi pensando a due fili paralleli a distanza d , recanti due densità lineari di carica uguali ed uniformi pari a λ , con corrente nulla. Come ben noto, i due fili si respingono con una forza per unità di lunghezza pari a (usiamo il Sistema Internazionale):

$$f = \frac{\lambda^2}{2\pi d \epsilon_0}.\tag{4}$$

e si impone che tale legge di trasformazione non dipenda dal particolare punto dello spazio considerato, si ottiene che le derivate parziali devono essere delle costanti indipendenti dal punto, cioè che la dipendenza deve essere lineare. Si noti che, quando si consideri un sistema di riferimento non inerziale, l'omogeneità (e l'isotropia) dello spazio viene in generale persa; questo si manifesta per esempio con la comparsa delle forze apparenti.

³Se un punto materiale è fermo in O , allora, detta $\vec{x}(t)$ la sua linea oraria, possiamo scrivere $d\vec{x} = 0$. In O' risulterà quindi $d\vec{x}' = (\partial\vec{x}'/\partial t)dt$ ed inoltre $dt' = (\partial t'/\partial t)dt$, non compaiono infatti termini con derivate parziali rispetto alle coordinate $\vec{x}$ essendo $d\vec{x} = 0$. Possiamo quindi scrivere, dividendo membro a membro, la velocità del punto in O' : $d\vec{x}'/dt' = (\partial\vec{x}'/\partial t)/(\partial t'/\partial t)$, che essendo la trasformazione lineare, cioè essendo le derivate parziali delle costanti, risulta essere costante nel tempo ed indipendente dalla posizione $\vec{x}$ in O .

Se ora ci mettiamo in un sistema in moto uniforme lungo la direzione dei fili con velocità v , ci aspettiamo di osservare due fili con la stessa densità di carica di prima ma con due correnti equiverse di intensità $I = \lambda v$. Le correnti generano una forza attrattiva fra i due fili, che si somma a quella repulsiva, per cui la forza per unità di lunghezza diventa

$$f' = \frac{\lambda^2}{2\pi d\epsilon_0} (1 - \mu_0\epsilon_0 v^2) = \frac{\lambda^2}{2\pi d\epsilon_0} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right). \quad (5)$$

dove $c \equiv 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$.

Siamo quindi portati a concludere che o non è vero che la forza, quindi l'accelerazione, rimanga invariata passando da un sistema inerziale ad un altro, come ci insegnano le trasformazioni di Galileo, oppure che abbiamo sbagliato nell'applicare le stesse leggi dell'elettromagnetismo nei due sistemi di riferimento, in contraddizione con il principio di relatività (dello stesso Galileo).

Alle stesse conclusioni si giunge ricavando, dalle equazioni di Maxwell, l'equazione delle onde per i campi elettromagnetici, che assume la forma generale:

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(\vec{x}, t) - \nabla^2 u(\vec{x}, t) = 0 \quad (6)$$

dove $u(\vec{x}, t)$ indica una componente generica dei campi. Tale equazione prevede la propagazione di onde con velocità c , che è pari alla velocità della luce, $c \simeq 3 \times 10^8$ m/s. Tale equazione non è invariante rispetto alle trasformazioni di Galileo, come si verifica per calcolo diretto⁴. D'altra parte, essendo la velocità di propagazione c una costante fondamentale della teoria dell'elettromagnetismo, e poiché tutte le velocità trasformano in modo additivo secondo le eq. (3), l'incompatibilità fra trasformazioni di Galileo ed equazioni di Maxwell emerge chiara.

Le possibilità aperte per risolvere tale incompatibilità sono:

1. le eq. di Maxwell sono sbagliate;
2. le eq. di Maxwell sono vere solo in un particolare sistema di riferimento (quello dell'*etere*) per cui si rinuncia al principio che le leggi della fisica siano uguali in tutti i riferimenti inerziali;
3. le eq. di Maxwell sono giuste e valide in tutti i riferimenti inerziali, il principio di relatività è giusto, ma sono le trasformazioni di Galileo fra sistemi inerziali ad essere sbagliate, per cui vanno riformulate.

Verso la fine del 1800, l'ipotesi 1) veniva resa sempre più inverosimile dai crescenti successi della teoria elettromagnetica. L'ipotesi 2) verrà scartata sulla base di vari esperimenti discussi nel paragrafo successivo. Per quanto riguarda l'ipotesi 3), bisogna dire che già Lorentz trovò, alla fine del 1800, una nuova classe di trasformazioni di coordinate che lasciavano le eq. di Maxwell invariate (che da lui hanno preso il nome), tuttavia il primo a prendere in considerazione l'ipotesi 3) come postulato fondamentale della fisica fu Einstein nel 1905.

1.2 L'etere: ipotesi stravaganti ed alcuni esperimenti decisivi

Non appena venne chiarita la natura ondulatoria della radiazione luminosa si pose il problema di quale mezzo propagasse tali onde. Non era possibile infatti, a quel tempo, immaginare un fenomeno ondulatorio senza un associato mezzo oscillante e propagante. A tale mezzo venne dato

⁴Dalle eq. (3) si ricava per esempio

$$\begin{aligned} \partial/\partial x &= \partial/\partial x' ; & \partial/\partial y &= \partial/\partial y' ; & \partial/\partial z &= \partial/\partial z' \\ \partial/\partial t &= \partial/\partial t' - v_x \partial/\partial x' - v_y \partial/\partial y' - v_z \partial/\partial z' = \partial/\partial t' - \vec{v} \cdot \vec{\nabla}' \end{aligned}$$

da cui si può ricavare l'equazione nel sistema O' combinando le derivate.

il nome di *etere*. Poiché tuttavia non vi erano altre manifestazioni note di tale mezzo, oltre al fatto che propagasse la luce, nei riguardi delle sue proprietà si brancolava nel buio⁵.

Una delle questioni più controverse riguardava la propagazione della luce nei mezzi materiali. Era noto che la velocità della luce nei mezzi era diversa, diventando c/n invece di c , dove n è l'indice di rifrazione del mezzo. L'ipotesi più accreditata era che tale diminuzione della velocità fosse dovuta ad un aumento della densità dell'etere ρ_{etere} , indotta dalla presenza del mezzo, in modo che ⁶ $\rho_{etere} \propto n^2$.

Cosa succedeva se il mezzo materiale era in moto? Varie ipotesi erano valutate⁷: *i*) che il mezzo trascinasse l'etere nel suo moto, in modo tale che la velocità della luce osservata in un sistema in quiete fosse la somma algebrica, secondo le trasformazioni di Galileo, della velocità della luce nel mezzo e di quella del mezzo; *ii*) che l'etere non fosse trascinato per niente dal mezzo; *iii*) che l'etere trascinasse parzialmente l'etere (ipotesi di Fresnel).

Un esperimento apparentemente decisivo in merito fu fatto nel 1851 da Fizeau, che con un ingegnoso apparato basato sull'interferenza fu in grado di misurare l'effetto per fluidi in moto a velocità relativamente molto più piccole di c . L'apparato è descritto schematicamente in figura 1: due fasci luminosi, ottenuti mediante la divisione di uno stesso fascio iniziale, percorrono diversi cammini ottici attraversando entrambi due tubi di lunghezza L in cui scorre un liquido (acqua o aria nella fattispecie) a velocità v_w . I cammini ottici sono di uguale lunghezza e tali che un fascio viaggia sempre nello stesso verso del fluido, mentre l'altro in senso opposto. Alla fine dei rispettivi cammini ottici i due fasci vengono ricongiunti ed è possibile determinare la differenza di fase accumulata fra i due fasci osservando la figura di interferenza. Il fatto che ogni fascio attraversi entrambi i tubi è un ingegnoso espediente per annullare possibili piccole differenze (lunghezza, temperatura, sezione, etc.) fra i due tubi.

La differenza di fase $\Delta\Phi$ viene accumulata nei due tubi nei tratti dove i due fasci possono avere diversa velocità di propagazione, a causa del trascinamento del fluido, e quindi diversa lunghezza d'onda:

$$\Delta\Phi = 2\pi \left(\frac{2L}{\lambda_B} - \frac{2L}{\lambda_F} \right) = 2\pi\nu \left(\frac{2L}{v_B} - \frac{2L}{v_F} \right)$$

dove v_F (v_B) è la velocità di propagazione del fascio che viaggia in verso concorde con il (opposto al) moto del fluido, mentre λ_F (λ_B) è la corrispondente lunghezza d'onda. La frequenza ν è chiaramente comune ai due fasci⁸.

Nell'ipotesi che il moto del fluido non influenzi per niente la velocità della luce (cioè, nel linguaggio dell'etere, che il mezzo non trascini per niente l'etere), allora $v_F = v_B$ e $\Delta\Phi = 0$. Tuttavia, Fizeau osservò un effetto non nullo, almeno nel caso dell'acqua, quindi tale ipotesi è scartata. Nel caso di trascinamento completo, assumendo la somma Galileiana delle velocità, ci si attende

$$v_F = \frac{c}{n} + v_w \quad ; \quad v_B = \frac{c}{n} - v_w \quad (7)$$

⁵Non dobbiamo considerare, alla luce di quanto sappiamo oggi, come ingenua le varie ipotesi che venivano fatte. Tali ipotesi erano il meglio che si potesse immaginare a quel tempo, solo i suggerimenti della Natura attraverso gli esperimenti potevano spingere oltre l'immaginazione. E' probabile che anche alcune ipotesi odierne su alcuni fenomeni ancora non ben inquadrati nel nostro attuale modello della Natura (ad esempio l'evidenza di materia oscura) vengano viste come ingenua in un futuro più o meno remoto.

⁶Si ricordi che la velocità di propagazione delle onde in un mezzo è inversamente proporzionale alla radice quadrata della densità del mezzo stesso.

⁷Non è nostro interesse discutere nel dettaglio lo sviluppo storico di tali ipotesi.

⁸E' bene precisare che abbiamo in mente un fascio monocromatico e che questa è comunque una idealizzazione. In presenza di varie lunghezze d'onda, distribuite ad esempio con una larghezza $\Delta\lambda$ intorno ad una lunghezza tipica λ , è importante garantire comunque che le varie componenti monocromatiche non si sfasino fra di loro lungo il cammino ottico, cioè che $D\Delta\lambda/\lambda^2 \ll 1$, dove D è la lunghezza totale del cammino ottico. La grandezza $\lambda^2/\Delta\lambda$ è anche nota come lunghezza di coerenza del fascio, per cammini ottici comparabili a tale lunghezza non è possibile osservare alcun fenomeno di interferenza.

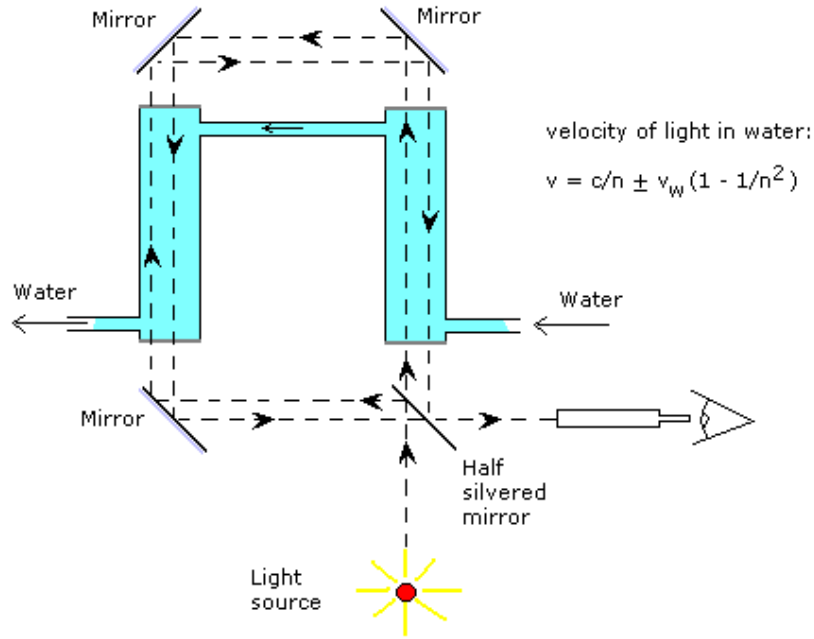


Figure 1: Rappresentazione schematica dell'esperimento di Fizeau (fonte della figura: http://en.wikibooks.org/wiki/Special_Relativity/Aether).

da cui si ricava dopo semplici calcoli

$$\Delta\Phi = 8\pi L \frac{c}{\lambda} \frac{v_w n^2}{c^2 - n^2 v_w^2} \simeq 8\pi \frac{L}{\lambda} \frac{v_w}{c} n^2 \quad (8)$$

dove $\lambda = c/\nu$ è la lunghezza d'onda della luce nel vuoto e l'ultima approssimazione vale se $v_w \ll c$. Si può apprezzare come l'esperimento sia in grado di ottenere effetti misurabili anche quando $v_w \ll c$, grazie al fatto che il fattore L/λ può essere molto grande. In particolare, nell'esperimento di Fizeau si aveva $L \simeq 1.5$ m, $\lambda \simeq 0.5 \times 10^{-6}$ m (radiazione visibile) e $v_w \simeq 7$ m/s, col che risulterebbe nel caso dell'acqua ($n \simeq 1.333$) $\Delta\Phi \simeq 3.13$ e nel caso dell'aria ($n \simeq 1.0003$) $\Delta\Phi \simeq 1.76$.

Tuttavia Fizeau misurò un effetto di circa la metà per l'acqua e pari a zero per l'aria. In particolare, i risultati di Fizeau erano compatibili con l'ipotesi di Fresnel, secondo la quale solo la parte di etere in eccesso, dovuta alla presenza del mezzo, viene trascinata dal mezzo stesso e bisognerebbe sostituire $v_w \rightarrow v_w(1 - 1/n^2)$ nell'eq. (8). Come vedremo in seguito, tale modifica ha un'interpretazione molto più semplice nell'ambito della teoria relativistica: la velocità c/n è sempre quella misurata nel sistema in quiete con il mezzo, nel quale valgono le equazioni di Maxwell per i mezzi materiali, ma l'addizione delle velocità non va eseguita come in eq. (8), ma come impareremo a fare più tardi (vedi sezione 2.1.2).

Un altro esperimento significativo fu quello condotto da Michelson e Morley per la prima volta nel 1887 e ripetuto poi con varie modifiche negli anni successivi. Lo scopo era quello di determinare la velocità relativa della Terra rispetto all'etere, misurando, attraverso un interferometro a due bracci ortogonali, la diversa velocità di propagazione della luce nelle diverse direzioni. L'esperimento veniva ripetuto ruotando l'apparato in varie direzioni ed in diversi periodi dell'anno, così da eliminare la possibilità che la Terra fosse fortuitamente ferma rispetto all'etere in un qualche momento. La velocità minima che ci aspetta di rivelare è proprio quella orbitale della Terra, che è pari a $v \simeq 3 \times 10^4$ m/s.

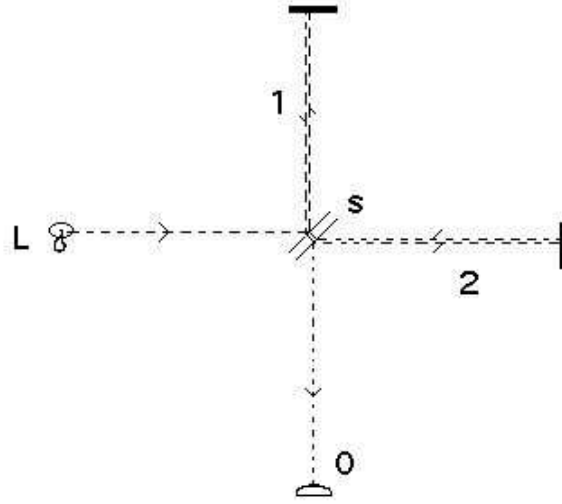


Figure 2: Rappresentazione schematica dell'esperimento di Michelson-Morley.

Lo schema dell'interferometro era simile a quanto riportato in Fig. 2. Un fascio proveniente dalla sorgente L viene diviso in due parti attraverso lo specchio semi-riflettente S . I due fasci percorrono quindi i due bracci dell'interferometro in avanti ed indietro (ciascuno viene riflesso alla fine del braccio) e vengono quindi ricombinati in modo da produrre una figura di interferenza nel punto di osservazione O . L'osservatore misura una differenza di fase, che si mostra facilmente essere proporzionale alla differenza fra i tempi di percorrenza dei rispettivi cammini ottici da parte dei fasci. Infatti, per ogni fascio la fase totale accumulata durante il cammino ottico è pari a

$$\Phi = 2\pi \sum_i \frac{L_i}{\lambda_i} = 2\pi \sum_i \nu \frac{L_i}{v_i} = 2\pi \nu \sum_i t_i = 2\pi \nu T$$

dove la somma è su vari tratti del cammino nei quali la velocità di fase v_i , e quindi le lunghezze d'onda λ_i , sono costanti. ν è la frequenza dell'onda, t_i sono i tempi di percorrenza dei tratti parziali e T quello totale.

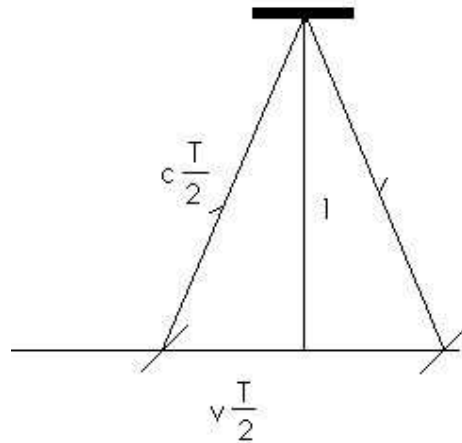


Figure 3: Rappresentazione schematica dell'esperimento di Michelson-Morley.

Supponiamo che i due bracci abbiano la stessa lunghezza l . Se l'interferometro è in moto rispetto all'etere con velocità v , che assumiamo per semplicità essere parallela al secondo braccio, allora

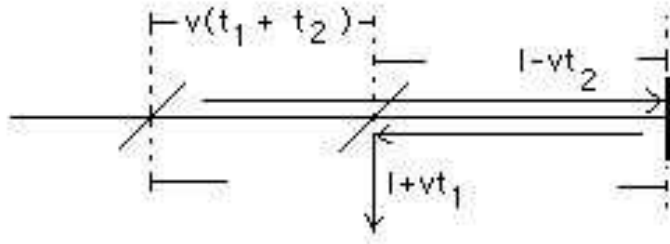


Figure 4: Rappresentazione schematica dell'esperimento di Michelson-Morley.

un osservatore a riposo rispetto all'etere osserverà un cammino per il primo fascio come quello riportato in fig. 3, quindi il cammino di percorrenza T si può ottenere come:

$$c^2 T^2 = v^2 T^2 + 4l^2 \quad (9)$$

da cui

$$T = \frac{2l/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (10)$$

Se invece consideriamo il secondo fascio, avremo un tempo t_1 necessario a percorrere il braccio in avanti, ed un tempo t_2 per tornare indietro, che sono dati rispettivamente da

$$t_1 = \frac{l}{c - v}, \quad t_2 = \frac{l}{c + v} \quad (11)$$

di modo che il tempo totale per il secondo fascio è

$$T' = t_1 + t_2 = \frac{2l/c}{1 - v^2/c^2} = \frac{T}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (12)$$

Per $v/c \ll 1$ possiamo allora scrivere

$$\Delta\Phi = 2\pi\nu(T - T') \equiv T' - T \simeq 2\pi\nu \frac{T v^2}{c^2} \simeq 2\pi\nu \frac{l v^2}{c^3} = 2\pi \frac{l}{\lambda} \frac{v^2}{c^2}. \quad (13)$$

In questo caso l'effetto è quadratico in v/c , quindi più difficile da rivelare che nel caso dell'esperimento di Fizeau, dove era lineare, tuttavia v è ben più grande, essendo pari almeno alla velocità orbitale della Terra. Infatti, ponendo $\lambda \simeq 0.5 \times 10^{-6}$ m, $l \simeq 2$ m e $v \simeq 3 \times 10^4$ m/s, si ottiene $\Delta\Phi \simeq 1$, quindi l'effetto è misurabile⁹. Tuttavia Michelson e Morley misurarono una differenza di fase che era compatibile con zero in ogni periodo dell'anno, ponendo un limite superiore alla velocità della Terra rispetto all'etere che era circa 1/5 di quella orbitale.

L'assenza di effetto non poteva essere spiegato semplicemente con il trascinamento dell'etere, infatti Fizeau aveva mostrato che l'aria non trascina affatto l'etere. Tuttavia il risultato non aveva come unica possibile spiegazione il fatto che l'etere non esistesse, anzi vennero subito formulate molte ipotesi stravaganti: che la Terra potesse trascinare nel suo moto anche un po' di etere nei suoi dintorni, eventualmente anche per effetti gravitazionali, che l'etere contenuto in un edificio chiuso fosse trasportato insieme all'edificio, etc. L'ipotesi più degna di nota fu quella formulata da Hendrik Lorentz (nel 1892) e da George FitzGerald (nel 1889), che supposero che gli oggetti in movimento rispetto all'etere subissero una contrazione nella direzione del moto stesso, dovuta ad

⁹Nell'esperimento reale, la lunghezza effettiva dei bracci era aumentata, in modo da aumentare la sensibilità, utilizzando riflessioni multiple (cioè più andate e ritorni) lungo ciascuna direzione.

una modifica delle interazioni elettromagnetiche all'interno dei materiali; tale contrazione doveva essere pari a $\sqrt{1 - v^2/c^2}$ per annullare la differenza dei tempi di percorrenza, come è chiaro dall'eq. (12).

Tutte queste ipotesi furono però spazzate via una volta che la teoria della relatività formulata nel 1905 da Einstein si rivelò in grado di spiegare con grande semplicità le varie osservazioni, riconciliando anche relatività ed elettromagnetismo. Così la teoria dell'etere rapidamente si dissolse, come la foschia del mattino ai primi raggi di sole.

2 Dai postulati di Einstein alle trasformazioni di Lorentz

La Teoria della Relatività Speciale formulata da Einstein è fondata su due postulati:

1. Le leggi della fisica sono uguali in tutti i sistemi di riferimento inerziali;
2. La velocità della luce nel vuoto assume lo stesso valore, pari a c , in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

Il secondo postulato può essere in realtà incluso nel primo se la velocità della luce nel vuoto è considerata come parte delle leggi fisiche.

Le trasformazioni di Galileo, Eq. (3), non sono compatibili con tali postulati. Vediamo come possano scriversi delle trasformazioni che le rispettino, che saranno le trasformazioni di Lorentz.

Abbiamo già discusso di come, dati due sistemi di riferimento inerziali O ed O' , le trasformazioni di coordinate fra i due sistemi debbano essere lineari. Andremo ora a restringere la possibile forma della trasformazione considerando un caso particolare: gli assi dei due sistemi sono scelti paralleli gli uni agli altri e la velocità di O' rispetto ad O è diretta lungo l'asse x . Troveremo così una particolare trasformazione che successivamente generalizzeremo. Oltre alla costanza della velocità della luce, un ingrediente fondamentale sarà l'assunzione di omogeneità ed isotropia dello spazio.

La forma generale della trasformazione è

$$\begin{aligned} t' &= \Lambda_{tt} t + \Lambda_{tx} x + \Lambda_{ty} y + \Lambda_{tz} z \\ x' &= \Lambda_{xt} t + \Lambda_{xx} x + \Lambda_{xy} y + \Lambda_{xz} z \\ y' &= \Lambda_{yt} t + \Lambda_{yx} x + \Lambda_{yy} y + \Lambda_{yz} z \\ z' &= \Lambda_{zt} t + \Lambda_{zx} x + \Lambda_{zy} y + \Lambda_{zz} z \end{aligned} \quad (14)$$

Il fatto che gli assi siano paralleli gli uni agli altri implica che in nessuna delle coordinate spaziali x' , y' , z' ci possa essere una dipendenza dalle altre, cioè

$$\Lambda_{xy} = \Lambda_{xz} = \Lambda_{yx} = \Lambda_{yz} = \Lambda_{zx} = \Lambda_{zy} = 0.$$

Inoltre (e qui sfruttiamo l'ipotesi sull'isotropia), una rotazione di π intorno all'asse x per entrambi i sistemi, cioè un'inversione delle coordinate y , y' , z , z' (con x , x' , t , t' lasciati fissi) lascia il moto di O' rispetto ad O invariato e quindi deve lasciare la trasformazione invariata (per isotropia, la trasformazione non può dipendere dalla particolare orientazione scelta per gli assi y , z ed i loro paralleli y' , z'). Questo implica che

$$\Lambda_{ty} = \Lambda_{tz} = \Lambda_{yt} = \Lambda_{zt} = 0.$$

Questo già riduce da 16 a 6 i parametri della trasformazione, che possiamo riscrivere come

$$\begin{aligned} t' &= \Lambda_{tt}(v) t + \Lambda_{tx}(v) x \\ x' &= \Lambda_{xt}(v) t + \Lambda_{xx}(v) x \\ y' &= \Lambda_{yy}(v) y \\ z' &= \Lambda_{zz}(v) z \end{aligned} \quad (15)$$

dove abbiamo indicato esplicitamente la dipendenza dei coefficienti dalla velocità v di O' rispetto ad O . La forma può essere ulteriormente semplificata, prima ancora di imporre l'invarianza di c .

Come prima cosa, è ragionevole supporre che per $v = 0$ la trasformazione si riduca all'identità, in modo che gli elementi diagonali tendano tutti ad uno e quelli fuori diagonale tendano a zero ¹⁰. Inoltre, sempre sfruttando l'isotropia dello spazio, deduciamo che i coefficienti della trasformazione non devono cambiare se allo stesso tempo ribaltiamo gli assi x , x' ed il segno di v , da cui segue che $\Lambda_{tt}(v)$, $\Lambda_{xx}(v)$, $\Lambda_{yy}(v)$ e $\Lambda_{zz}(v)$ sono funzioni pari di v , mentre $\Lambda_{tx}(v)$ e $\Lambda_{xt}(v)$ sono funzioni dispari.

Il punto nell'origine degli assi spaziali di O' , $x' = y' = z' = 0$, avrà la linea oraria $x = vt$ in O : questo impone

$$\Lambda_{xt}(v) = -v\Lambda_{xx}(v). \quad (16)$$

Allo stesso modo, possiamo considerare il moto del punto di coordinate $x = y = z = 0$ visto dal sistema O' : esso è descritto dalla linea oraria

$$x' = (\Lambda_{xt}(v)/\Lambda_{tt}(v)) t' \equiv wt' \quad (17)$$

dove w è la velocità di O rispetto ad O' . Di tale velocità non sappiamo niente a priori ¹¹, anche se le considerazioni già fatte ci hanno già portato a dedurre che anch'essa deve essere diretta lungo l'asse x' . Sia f la funzione che fornisce tale velocità, $w = f(v)$, f deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. per il principio di relatività, f , così come tutti i coefficienti della trasformazione, deve essere una funzione universale, indipendente dal sistema inerziale di partenza;
2. applicando f due volte si deve tornare alla velocità iniziale, cioè f coincide con la sua inversa;
3. $f(v) = \Lambda_{xt}(v)/\Lambda_{tt}(v)$: essendo Λ_{xt} dispari e Λ_{tt} pari, f deve essere dispari, $f(-v) = -f(v)$. Questa è quindi una conseguenza dell'ipotesi sull'isotropia dello spazio;
4. Nell'ipotesi che la trasformazione diventi quella identica quando $v \rightarrow 0$, segue che $f(0) = 0$

Le condizioni sono quindi che $f(v)$ sia una funzione dispari, che passi per l'origine, e che sia simmetrica per ribaltamento rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Se ora richiediamo anche che $f(v)$ sia continua, come è naturale che sia, segue che le uniche possibilità sono $w = f(v) = \pm v$. D'altra parte, se $w = v$, dalle Eq. (16) e (17) segue che $\Lambda_{tt}(v) = -\Lambda_{xx}(v)$, condizione che non è compatibile con la richiesta che la trasformazione tenda all'identità per $v \rightarrow 0$. Deve quindi essere $w = -v$ e di conseguenza

$$\Lambda_{tt}(v) = \Lambda_{xx}(v). \quad (18)$$

A questo punto è chiaro che la trasformazione inversa deve ottenersi sostituendo $v \rightarrow -v$, cioè deve essere

$$\begin{aligned} t &= \Lambda_{tt}(-v) t' + \Lambda_{tx}(-v) x' = \Lambda_{tt}(v) t' - \Lambda_{tx}(v) x' \\ x &= \Lambda_{xt}(-v) t' + \Lambda_{xx}(-v) x' = -\Lambda_{xt}(v) t' + \Lambda_{xx}(v) x' \\ y &= \Lambda_{yy}(-v) y' = \Lambda_{yy}(v) y' \\ z &= \Lambda_{zz}(-v) z' = \Lambda_{zz}(v) z' \end{aligned} \quad (19)$$

¹⁰Vedremo in seguito che questa è una restrizione che può essere rimossa estendendo l'insieme delle possibili trasformazioni.

¹¹Potrebbe sembrare che la deduzione $w = -v$ sia ovvia, in realtà non lo è ed è bene avere presenti le assunzioni che sono alla base di tale deduzione.

dove si sono usate le proprietà dei coefficienti sotto inversione di v già discusse. Imponendo che questa sia effettivamente l'inversa della (15) e tenendo conto delle relazioni già trovate, Eq. (16) e (18), si ottiene

$$\Lambda_{yy}(v) = \Lambda_{zz}(v) = 1$$

e, posto $\Lambda_{xx}(v) \equiv \gamma(v)$, si ricava

$$\Lambda_{tx} = \frac{1 - \gamma^2}{\gamma v}$$

da cui infine

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\frac{\gamma^2 - 1}{\gamma v} & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (20)$$

Resta quindi solo da determinare la funzione $\gamma(v)$ per fissare completamente la trasformazione: si noti che fino ad ora non abbiamo sfruttato per niente il postulato sull'invarianza della velocità della luce, ci siamo solo basati sul principio di relatività e sull'ipotesi di isotropia ed omogeneità dello spazio. In effetti, fissando $\gamma(v) = 1$, otterremo le trasformazioni di Galileo. Se ora invece richiediamo che la traiettoria di un raggio luminoso, ad esempio ($x = ct$, $y = z = 0$), venga trasformata in ($x' = ct'$, $y' = z' = 0$), cioè che c sia invariante, ricaviamo dopo brevi calcoli, e ricordando che deve essere $\lim_{v \rightarrow 0} \gamma(v) = 1$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

E' conveniente riscrivere a questo punto le trasformazioni usando la variabile ct al posto di t

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (21)$$

dove si è posto $\beta = v/c$. Le (21) rappresentano una trasformazione di Lorentz, nel caso particolare in cui gli assi dei due sistemi siano scelti paralleli e la velocità relativa sia diretta lungo l'asse x , vedremo fra breve come estenderle ad un caso più generale. Si noti che, nel limite in cui $c \rightarrow \infty$, si riottengono le trasformazioni di Galileo. La trasformazione inversa, come si verifica facilmente, si ottiene cambiando il segno di β .¹²

¹²E' importante notare che, ancor prima di imporre l'invarianza di c , la trasformazione può essere ulteriormente vincolata imponendo che la composizione di due diverse trasformazioni sia ancora una trasformazione dello stesso tipo, cioè che l'insieme delle trasformazioni abbia la struttura di un gruppo in cui l'usuale moltiplicazione fra matrici è la regola di composizione interna. In particolare, imponendo che $\Lambda_{xx} = \Lambda_{tt}$ valga per tutte le trasformazioni con velocità diretta lungo l'asse x , e considerandone due in successione con velocità v e v' , si ricava dopo facili calcoli che deve essere

$$(1 - 1/\gamma'^2)/(1 - 1/\gamma^2) = v'^2/v^2$$

il che impone $1 - 1/\gamma^2 = \alpha v^2$ e quindi $\gamma = 1/\sqrt{1 - \alpha v^2}$ dove α è una costante da determinare. La sola richiesta di omogeneità ed isotropia dello spazio, unita alla richiesta che le trasformazioni abbiano la struttura di un gruppo, non porta quindi molto lontani dalle corrette trasformazioni. In particolare, per $\alpha > 0$ si ottengono proprio le trasformazioni di Lorentz con una velocità invariante $c = 1/\sqrt{\alpha}$ e, nel limite $\alpha = 0$ (cioè $c \rightarrow \infty$), le trasformazioni di Galileo. Il caso $\alpha < 0$, benché possibile di principio, porterebbe al problema che per nessuna coppia di eventi nello spazio-tempo sarebbe possibile stabilire in modo univoco (cioè indipendente dal sistema di riferimento) quale avvenga prima e quale dopo, cioè non sarebbe possibile stabilire un principio di causalità: questo problema invece, come vedremo fra breve, non c'è per le trasformazioni di Lorentz. Per un approfondimento di quanto discusso in questa nota si veda la Ref. [1].

2.1 Trasformazioni delle velocità e loro conseguenze

A partire dalle (21), è facile ricavare la regola con cui trasformano le velocità da un sistema all'altro. Consideriamo un punto materiale che, nel sistema O , sia in (x, y, z) al tempo t ed in $(x + dx, y + dy, z + dz)$ al tempo $t + dt$: il punto appare avere una velocità di componenti $V_x = dx/dt$, $V_y = dy/dt$ e $V_z = dz/dt$ (usiamo qui le lettere maiuscole per distinguere la velocità del punto materiale da quella relativa fra i sistemi di riferimento, $\vec{v} = (v, 0, 0)$). I differenziali dt' , dx' , dy' e dz' misurati nel sistema O' si ottengono dalle stesse trasformazioni di Lorentz (21), poiché esse sono delle trasformazioni lineari che si applicano quindi anche alle differenze fra eventi

$$\begin{pmatrix} cdt' \\ dx' \\ dy' \\ dz' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} cdt \\ dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \quad (22)$$

da cui, dividendo membro a membro, ricaviamo

$$\begin{aligned} V'_x &= \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - \beta cdt)}{\gamma(dt - \beta dx/c)} = \frac{V_x - v}{1 - vV_x/c^2} \\ V'_y &= \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma(dt - \beta dx/c)} = \frac{V_y}{\gamma(1 - vV_x/c^2)} \\ V'_z &= \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz}{\gamma(dt - \beta dx/c)} = \frac{V_z}{\gamma(1 - vV_x/c^2)} \end{aligned} \quad (23)$$

che sono note come trasformazioni di velocità di Einstein. Esse differiscono in modo sostanziale dalle trasformazioni di Galileo, che prevede la semplice additività, anche se tendono ad esse nel limite $v/c \ll 1$. Si noti in particolare come, a differenza delle coordinate, le componenti delle velocità ortogonali alla direzione di moto relativo fra O ed O' non rimangano invariate, a causa del modo non banale con cui trasforma la coordinata temporale.

La legge di trasformazione della componente lungo la x è consistente, come deve essere, con le trasformazioni Lorentz. Se infatti consideriamo 3 sistemi, O , O' ed O'' , con O' in moto rispetto ad O con velocità $v_1 = \beta_1 c$ ed O'' in moto rispetto ad O' con velocità $v_2 = \beta_2 c$, con entrambe le velocità collineari all'asse x , è facile verificare, moltiplicando 2 matrici della forma in Eq. (21), che la trasformazione che porta da O ad O'' è dello stesso tipo ma con parametro

$$\beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} \quad (24)$$

che coincide con la velocità di O'' rispetto ad O ottenuta combinando le velocità secondo la prima delle (23) (si noti che bisogna invertire il segno della velocità relativa in quanto stiamo trasformando da O' ad O). Nel caso in cui le due velocità v_1 e v_2 non siano parallele, la trasformazione che porta da O ad O'' risulta molto meno banale, ma di questo avremo modo di parlare in seguito,

Analizzeremo ora nel dettaglio e con qualche esempio alcune conseguenze delle nuove leggi di trasformazione delle velocità.

2.1.1 Invarianza di c e c come velocità limite

Consideriamo, a partire dalle (23), il modulo della velocità del punto materiale nel sistema O' :

$$V'^2 = V_x'^2 + V_y'^2 + V_z'^2 = \frac{(V_x - v)^2 + (1 - v^2/c^2)(V_z^2 + V_y^2)}{(1 - V_x v/c^2)^2} = c^2 \left(1 - \frac{(1 - V^2/c^2)(1 - v^2/c^2)}{(1 - V_x v/c^2)^2} \right) \quad (25)$$

dove $V^2 = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2$. L'ultima espressione, alla quale si arriva dopo alcuni semplici passaggi algebrici, mette in evidenza alcune semplici proprietà:

1. Se $V = c$ allora anche $V' = c$, indipendentemente dal valore della velocità relativa v . D'altra parte non poteva essere altrimenti, perché le trasformazioni di Lorentz sono state costruite proprio con la richiesta che la velocità della luce risultasse invariante. Ogni corpo che si muova con velocità c in un sistema inerziale, si muove con velocità c in ogni altro sistema di riferimento inerziale.
2. Se $v < c$ e $V < c$, allora anche $V' < c$. Non è possibile superare la velocità della luce componendo due qualsiasi velocità minori di c . La velocità della luce appare quindi come una sorta di velocità limite, cosa già evidente dal fatto che la trasformazione di Lorentz (21) diventa singolare quando $v \rightarrow c$. Tuttavia questo dimostra solo che c è una velocità limite, ma non che c non sia superabile, cosa che d'altra parte non è stata richiesta in alcun punto dei postulati di Einstein. Infatti ci siamo basati sull'ipotesi che sia V che v siano già minori di c .

Torneremo sulla questione in seguito. La definizione relativistica di energia continuerà a suggerirci che c possa non essere superabile, ma in realtà ci mostrerà nuovamente e solamente che c è una velocità limite, senza escludere che il limite possa essere approssiato da un verso piuttosto che dall'altro. Un argomento più convincente riguardo alla non superabilità di c sarà quello basato sul principio di causalità, di cui discuteremo in seguito.

2.1.2 L'esperimento di Fizeau rivisto

Torniamo all'esperimento di Fizeau, discusso nella Sezione 1.2. Nell'ipotesi di trascinamento completo, avevamo ricavato le velocità di propagazione in direzione concorde ed opposta al moto del fluido, v_F e v_B , utilizzando le trasformazioni di Galileo, ottenendo il risultato riportato in Eq. (7), da cui deriva la previsione per la differenza di fase riportata in Eq. (8), che tuttavia risulta contraddetta dall'esperimento, come già discusso.

Consideriamo ora le corrette trasformazioni di velocità di Einstein, la (7) va rivista come segue:

$$v_F = \frac{c/n + v_w}{1 + v_w/(nc)} \quad ; \quad v_B = \frac{c/n - v_w}{1 - v_w/(nc)} \quad (26)$$

da cui si ricava dopo semplici calcoli

$$\Delta\Phi = 2\pi\nu \left(\frac{2L}{v_B} - \frac{2L}{v_F} \right) = 8\pi L \frac{c}{\lambda} \frac{v_w(n^2 - 1)}{c^2 - n^2 v_w^2} \simeq 8\pi \frac{L}{\lambda} \frac{v_w}{c} (n^2 - 1) \quad (27)$$

tale risultato differisce da quello in eq. (27) per la sostituzione $n^2 \rightarrow (n^2 - 1)$ al numeratore, ed è in accordo con i risultati sperimentali, senza bisogno di ricorrere all'ipotesi del trascinamento parziale di Fresnel. In particolare la (27) prevede un effetto nullo nel caso in cui $n \simeq 1$, come quando il fluido in moto è l'aria.

2.1.3 Trasformazione degli angoli ed aberrazione della luce

Supponiamo che un corpo si muova con velocità di componenti $(V_x, V_y, 0) = (V \cos \theta, V \sin \theta, 0)$ nel sistema di riferimento O , di modo che il suo vettore velocità formi un angolo θ con l'asse x tale che $\tan \theta = V_y/V_x$. Dalle (23) ricaviamo l'angolo nel sistema O' :

$$\tan \theta' = \frac{V'_y}{V'_x} = \frac{V_y}{\gamma(V_x - v)} = \frac{\sin \theta}{\gamma(\cos \theta - v/V)}, \quad (28)$$

mentre nel caso delle trasformazioni di Galileo avremmo ricavato

$$\tan \theta' = \frac{V'_y}{V'_x} = \frac{V_y}{V_x - v} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta - v/V}. \quad (29)$$

La versione relativistica della trasformazione degli angoli non è quindi molto dissimile dalla versione non relativistica, l'unica differenza essendo il fattore $1/\gamma$ aggiuntivo.

Possiamo applicare la legge di trasformazione al caso dell'aberrazione della luce stellare, cioè al cambio della posizione delle stelle fisse dovuto al cambio della velocità della Terra durante il suo moto orbitale. Sia x una direzione orizzontale e sia xy il piano verticale nel quale viaggia la luce della stella. Detto θ l'angolo della stella sopra l'orizzonte, e tenendo conto che la velocità della luce stellare sarà diretta lungo l'angolo $\theta + \pi$, possiamo usare l'eq. (28) per ricavare il nuovo angolo in un nuovo sistema

$$\tan \theta' = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta}{\beta + \cos \theta}, \quad (30)$$

nel caso delle trasformazioni di Galileo, invece, avremmo ottenuto

$$\tan \theta' = \frac{\sin \theta}{\beta + \cos \theta}. \quad (31)$$

In entrambi i casi l'angolo θ , che possiamo assumere essere compreso fra 0 e π , diminuisce, ma nel caso relativistico, a causa del fattore γ aggiuntivo, l'angolo tende rapidamente a zero quando $\beta \rightarrow 1$ per qualsiasi θ a parte $\theta = \pi$, per cui la luce di tutte le stelle sembra provenire da una regione molto ristretta di fronte all'osservatore in moto.

Un fenomeno analogo avviene per la luce emessa da una sorgente in moto: se la luce è emessa con simmetria sferica nel sistema della sorgente, essa appare molto collimata in avanti in un sistema in cui la sorgente si muova con velocità prossima a c . Un effetto simile è noto nel caso della cosiddetta radiazione di sincrotrone, cioè radiazione elettromagnetica emessa da cariche in moto, a velocità prossima a quella della luce, all'interno di un acceleratore di particelle circolare noto come sincrotrone.

Consideriamo ora un caso realistico in cui la velocità dell'osservatore in moto è quella di rivoluzione della Terra. Abbiamo $\beta \sim 10^{-4}$, il che giustifica uno sviluppo in serie del risultato in potenze di β . Se vogliamo sapere la variazione di θ al second'ordine in β , possiamo usare lo sviluppo di Taylor al second'ordine:

$$\Delta\theta \equiv \theta' - \theta = \frac{\partial\theta'}{\partial\beta}\beta + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\theta'}{\partial\beta^2}\beta^2 + O(\beta^3)$$

con le derivate calcolate a $\beta = 0$, tuttavia calcolare la derivata seconda della funzione

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta}{\beta + \cos \theta} \right)$$

può essere laborioso e per questo si suggerisce il seguente metodo, che è più rapido anche se richiede qualche accortezza. L'idea è di sviluppare $\Delta\theta$ in potenze di $\Delta(\tan \theta) = \tan \theta' - \tan \theta$ e di sostituire poi per $\Delta(\tan \theta)$ il suo sviluppo in potenze di β , tenendo alla fine in modo consistente solo i termini lineari o quadratici in β . Nel caso di Galileo abbiamo

$$\Delta(\tan \theta) = \tan \theta' - \tan \theta = \tan \theta \left(\frac{1}{1 + \beta/\cos \theta} - 1 \right) \simeq \tan \theta \left(-\frac{\beta}{\cos \theta} + \left(\frac{\beta}{\cos \theta} \right)^2 + O(\beta^3) \right)$$

mentre nel caso di Einstein abbiamo

$$\begin{aligned} \Delta(\tan \theta) &= \tan \theta' - \tan \theta = \tan \theta \left(\frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \beta/\cos \theta} - 1 \right) \\ &\simeq \tan \theta \left(\left(1 - \frac{1}{2}\beta^2 + O(\beta^4) \right) \left(1 - \frac{\beta}{\cos \theta} + \left(\frac{\beta}{\cos \theta} \right)^2 + O(\beta^3) \right) - 1 \right) \\ &\simeq \tan \theta \left(-\frac{\beta}{\cos \theta} + \left(\frac{\beta}{\cos \theta} \right)^2 - \frac{\beta^2}{2} + O(\beta^3) \right). \end{aligned}$$

Queste espressioni sostituite in

$$\begin{aligned} \Delta\theta &= \frac{\partial\theta'}{\partial(\tan \theta')} \Delta(\tan \theta) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2\theta'}{\partial(\tan \theta')^2} (\Delta(\tan \theta))^2 + O((\Delta(\tan \theta))^3) \\ &= \cos^2 \theta \Delta(\tan \theta) - \tan \theta \cos^4 \theta (\Delta(\tan \theta))^2 + O((\Delta(\tan \theta))^3) \end{aligned}$$

portano, tenendo in modo consistente i termini fino all'ordine quadratico in β , a

$$\Delta\theta = -\beta \sin \theta + \beta^2 \sin \theta \cos \theta$$

nel caso delle trasformazioni di Galileo e

$$\Delta\theta = -\beta \sin \theta + \frac{1}{2}\beta^2 \sin \theta \cos \theta$$

nel caso delle trasformazioni di Einstein.

Al prim'ordine i due risultati coincidono e risultano essere dell'ordine di 20" d'arco (ad esempio per $\theta = \pi/3$), che coincide all'incirca con le variazioni annuali nella posizione delle stelle osservate da James Bradley all'inizio del '700, che l'astronomo spiegò correttamente in termini della velocità della Terra, arrivando anche ad una determinazione della velocità della luce con una precisione inferiore al 2 % (la più precisa dell'epoca). E' chiaro che la scoperta di effetti relativistici richiederebbe di essere in grado di apprezzare l'ordine quadratico in β , che però è dell'ordine del millesimo di secondo d'arco (10^{-8} radianti), precisione al di fuori della portata degli usuali strumenti ottici (ma alla portata dei telescopi ad interferometria).

2.2 Forma di una trasformazione di Lorentz generica

La forma della trasformazione di Lorentz a cui siamo arrivati, eq. (21), è stata ottenuta in un caso molto particolare, in cui gli assi dei due sistemi O ed O' sono presi paralleli gli uni agli altri e la velocità relativa è diretta lungo l'asse x .

Non è difficile tuttavia generalizzare. Consideriamo il caso in cui la velocità relativa $\vec{v}$ sia diretta lungo una direzione generica. Per trovare come trasforma l'evento di coordinate spaziali $\vec{x}$ e temporale t , basta considerare che la componente di $\vec{x}$ parallela a $\vec{v}$, cioè $x_{//} \equiv (\vec{v} \cdot \vec{x})/v$, deve trasformare come la x nelle (21), mentre $\vec{x}_\perp \equiv \vec{x} - x_{//}\vec{v}/v$ deve rimanere invariato, abbiamo quindi, definendo nel modo solito γ e β in termini di $v = |\vec{v}|$:

$$\begin{aligned} x'_{//} &= \gamma(x_{//} - \beta ct) \\ ct' &= \gamma(ct - \beta x_{//}) \\ \vec{x}'_\perp &= \vec{x}_\perp \end{aligned} \quad (32)$$

che possiamo scrivere in una sintetica forma vettoriale come segue:

$$\begin{aligned} ct' &= \gamma \left(ct - \beta \frac{\vec{v} \cdot \vec{x}}{v} \right) \\ \vec{x}' &= \vec{x} + (\gamma - 1) \frac{\vec{x} \cdot \vec{v}}{v^2} \vec{v} - \gamma \beta ct \frac{\vec{v}}{v}. \end{aligned} \quad (33)$$

Nella (33) la trasformazione è scritta in forma vettoriale, quindi prescinde dalla scelta dell'orientazione degli assi ortogonali nei due sistemi O ed O' e non specifica ancora l'esatta forma matriciale. Nel caso in cui in entrambi i sistemi si scelga un asse parallelo a $\vec{v}$, allora, se anche gli altri due assi vengono scelti paralleli fra di loro, è possibile portare la trasformazione nella forma (21). Si noti che, in caso contrario, non è possibile scegliere gli assi dei due sistemi paralleli gli uni agli altri. Si consideri infatti la trasformazione nella forma (21): mentre tutti gli assi del sistema ortogonale scelto per O vengono trasformati, quando considerati al tempo $t = 0$, nei rispettivi assi del sistema O' , anche se non a tempi coincidenti (e ovviamente vale anche il viceversa), lo stesso non succede per altri assi; ad esempio l'asse ($x = y, z = 0$) preso al tempo $t = 0$, non viene portato nell'asse ($x' = y', z' = 0$), questo perché la coordinata parallela a $\vec{v}$ subisce anche una trasformazione moltiplicativa, oltre che additiva, cosa che non succede per le coordinate ortogonali, quindi in generale le trasformazioni di Lorentz non conservano gli angoli.

Le considerazioni precedenti ci permettono di capire come costruire la forma più generica di trasformazione di Lorentz, partendo da una scelta generica degli assi ortogonali sia per il sistema O che per il sistema O' . Possiamo infatti costruire la trasformazione come combinazione di una pura rotazione spaziale applicata al sistema O , che porti in particolare l'asse delle x lungo la direzione della velocità relativa $\vec{v}$, di una trasformazione come quella in Eq. (21), definita in termini del modulo di $\vec{v}$, e di un'altra rotazione generica che porti gli assi di O' a coincidere con il sistema ortogonale scelto in quest'ultimo sistema. In forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & \mathcal{R}' & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & \mathcal{R} & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (34)$$

dove $\mathcal{R}$ e $\mathcal{R}'$ sono due matrici ortogonali 3×3 che rappresentano le rotazioni spaziali di cui sopra.

La forma in cui abbiamo espresso la più generica trasformazione di Lorentz ci permette di capire da quanti parametri indipendenti essa dipende. Ogni matrice di rotazione dipende da 3 parametri, tuttavia nel caso di $\mathcal{R}$ uno di tali parametri è superfluo perché, una volta allineato l'asse x lungo $\vec{v}$, una rotazione intorno a tale asse, quindi nel piano ortogonale a $\vec{v}$, non cambia niente e può essere rimangiata dalla rotazione finale $\mathcal{R}'$. Quindi le due rotazioni dipendono

complessivamente da 5 parametri indipendenti; un parametro aggiuntivo indipendente è il modulo di $\vec{v}$ che definisce β e γ .

E' chiaro anche che il prodotto di due trasformazioni come quelle in (34) è ancora una trasformazione che collega due sistemi di riferimento inerziali, ed è facile costruirne l'inversa. Inoltre la trasformazione identica è una possibile trasformazione. Quindi deduciamo che le trasformazioni di Lorentz scritte in eq. (34) formano un gruppo a 6 parametri. Torneremo in seguito sulla questione, quando discuteremo del gruppo di Lorentz in modo più esteso, studiando anche la forma infinitesima delle trasformazioni.

3 Invarianti e struttura geometrica dello spazio-tempo

Torniamo a considerare la trasformazione di Lorentz nella forma (21). Dalla relazione

$$\gamma^2 - \beta^2\gamma^2 = (1 - \beta^2)\gamma^2 = 1$$

segue che è sempre possibile vedere γ e $\gamma\beta$ rispettivamente come il coseno ed il seno iperbolico ¹³ di un qualche argomento, cioè trovare un parametro χ , con $-\infty < \chi < \infty$, tale che $\gamma = \cosh \chi$ e $\gamma\beta = \sinh \chi$. Possiamo porre in particolare $\beta = \tanh \chi$, cioè $\chi = \tanh^{-1} \beta$, che definisce χ fra $-\infty$ e $+\infty$ per β compreso fra -1 ed 1 . In termini di χ , la trasformazione di Lorentz (21) si riscrive

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \chi & -\sinh \chi & 0 & 0 \\ -\sinh \chi & \cosh \chi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (35)$$

quindi può essere parametrizzata o in termini di β o in termini di χ : quest'ultimo parametro prende il nome di *rapidità*.

Nella forma (35), la trasformazione assomiglia molto ad una rotazione nel piano $x - t$, con le funzioni trigonometriche sostituite dalle funzioni iperboliche. In ulteriore analogia si noti che, così come due rotazioni successive di angoli ϕ_1 e ϕ_2 rispetto allo stesso asse corrispondono ad una rotazione di angolo $\phi = \phi_1 + \phi_2$ rispetto al medesimo asse, anche la rapidità risulta essere additiva, per trasformazioni fatte lungo lo stesso asse. Riconsideriamo infatti l'eq. (24), che fornisce la regola di composizione fra le velocità lungo lo stesso asse, che al contrario del caso Galileiano risulta non essere additiva, se la riscriviamo in termini della rapidità l'eq. (24) si legge:

$$\tanh \chi = \frac{\tanh \chi_1 + \tanh \chi_2}{1 + \tanh \chi_1 \tanh \chi_2} \quad (36)$$

che ricordando la legge di addizione della tangente iperbolica implica $\chi = \chi_1 + \chi_2$.

Le rotazioni usuali, come sappiamo, fanno parte delle trasformazioni ortogonali, che sono definite come il gruppo di trasformazioni che lascia invariato il modulo quadro dei vettori ed il loro prodotto scalare. Ci chiediamo se questa sorta di *rotazione generalizzata* in eq. (35) non lasci una qualche altra quantità invariante. In effetti ricordando che $(\cosh \chi)^2 - (\sinh \chi)^2 = 1$ si vede subito che $(ct')^2 - x'^2 = (ct)^2 - x^2$, e quindi anche che

$$(ct')^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = (ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2 \quad (37)$$

Segue inoltre che, dati due qualsiasi eventi spazio temporali (ct_1, x_1, y_1, z_1) e (ct_2, x_2, y_2, z_2) , poiché essi trasformano con la stessa matrice, si ha

$$c^2 t_1' t_2' - x_1' x_2' - y_1' y_2' - z_1' z_2' = c^2 t_1 t_2 - x_1 x_2 - y_1 y_2 - z_1 z_2. \quad (38)$$

¹³Ricordiamo che $\cosh \chi \equiv (\exp(\chi) + \exp(-\chi))/2$, $\sinh \chi \equiv (\exp(\chi) - \exp(-\chi))/2$, $\tanh \chi \equiv \sinh \chi / \cosh \chi$.

Le quantità in Eq. (37) ed (38) non vengono lasciate invariate solo da una trasformazione di Lorentz particolare come quella in eq. (21) o la sua analoga (35), ma anche da quella più generale. Questo è particolarmente chiaro quando la trasformazione più generale venga scritta nella forma (34), in quanto in tal caso la differenza con quella particolare è solo nelle matrici di pura rotazione spaziale a destra e a sinistra, che lasciano t immutato e cambiano le coordinate spaziali in modo da lasciare invariato l'usuale prodotto scalare tridimensionale.

3.1 Metrica di Minkowski e lunghezza invariante

Quello che compare in eq. (38) è un prodotto scalare fra vettori appartenenti allo spazio quadridimensionale degli eventi spazio-temporali; non si tratta ovviamente del prodotto scalare canonico di $\mathbb{R}^4$. Cambiando leggermente notazione, possiamo indicare sinteticamente con x il vettore associato ad un evento, dove intendiamo $x \equiv (x_0, x_1, x_2, x_3)$ con $x_0 = ct$ la coordinata temporale e x_i ($i = 1, 2, 3$) le coordinate spaziali. Allora il prodotto scalare fra due eventi generici x ed y è definito come

$$x \cdot y \equiv (x_0 \ x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = x_0 y_0 - x_1 y_1 - x_2 y_2 - x_3 y_3. \quad (39)$$

Il prodotto scalare in eq. (39) definisce una metrica dello spazio-tempo, che è nota come metrica di Minkowski: la lunghezza al quadrato associata ad un vettore evento dello spazio tempo è $x^2 \equiv x \cdot x = x_0^2 - |\vec{x}|^2$, dove $|\vec{x}|^2$ indica l'usuale modulo quadro di un vettore spaziale tridimensionale, e la *distanza* al quadrato fra due eventi x ed y è $(x - y)^2 \equiv (x - y) \cdot (x - y) = (x_0 - y_0)^2 - |\vec{x} - \vec{y}|^2$. La matrice che definisce il prodotto scalare, che possiamo indicare sinteticamente anche con $g = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, è nota come *tensor metrico*¹⁴. Tale matrice è non degenere ed ha 1 autovalore positivo e 3 negativi: questo implica che il prodotto scalare ad essa associato è non degenere (cioè l'unico vettore che ha prodotto scalare nullo con tutti gli altri è quello nullo) con *segnatura* (1, 3). Non si tratta quindi di un prodotto scalare definito positivo, per cui possono esistere distanze il cui quadrato è positivo, negativo o nullo. Sia $\Delta x = x - y$ la differenza fra due eventi:

- Se $\Delta x^2 > 0$, si dice che la distanza è di *tipo tempo*. Poiché il prodotto scalare è lasciato invariato dalle trasformazioni di Lorentz, la distanza sarà di tipo tempo in tutti i sistemi di riferimento inerziali. E' facile inoltre verificare che in tal caso anche il segno della componente Δx_0 sarà la stessa in tutti i sistemi: questo è già evidente dal fatto che essa non può annullarsi in nessun sistema di riferimento, altrimenti non sarebbe $\Delta x^2 > 0$, ma possiamo mostrarlo più in dettaglio. Supponiamo infatti che sia $\Delta x_0 > 0$ in O e consideriamo, senza perdere di generalità, un sistema O' legato ad O dalla trasformazione (21). Possiamo scrivere la seguente catena di disuguaglianze

$$\Delta x'_0 = \gamma (\Delta x_0 - \beta \Delta x_1) > \gamma (\Delta x_0 - \beta |\Delta \vec{x}|) > 0 \quad (40)$$

dove la prima discende dal fatto che $\Delta x_1 < |\Delta \vec{x}|$, cosa vera per qualsiasi vettore spaziale, e la seconda dall'ipotesi $\Delta x^2 > 0$ e che $\Delta x_0 > 0$ (oltre che ovviamente da $\beta < 1$).

Questo implica che è possibile fissare un ordinamento temporale univoco fra i due eventi, $x_0 > y_0$, sul quale tutti gli osservatori saranno d'accordo. Un tale ordinamento temporale fra eventi è ben definito anche nel senso che se $(x - y)$ è di tipo tempo con $x_0 > y_0$ e se

¹⁴Si noti che esistono altre convenzioni per definire il tensore metrico, ad esempio è usuale definire $g = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, che corrisponde ad un segno meno globale, oppure ordinare le coordinate mettendo quella temporale per ultima. Nulla cambia nella sostanza. La notazione usata in questi appunti è quella usuale in alcuni ambiti, come quello della teoria quantistica dei campi.

$(z - x)$ è di tipo tempo con $z_0 > x_0$, allora anche $(z - y)$ è di tipo tempo con $z_0 > y_0$. L'ultima affermazione è banale, il fatto che sia di tipo tempo discende dal fatto che

$$|z_0 - y_0| = |z_0 - x_0| + |x_0 - y_0| > |\vec{z} - \vec{x}| + |\vec{x} - \vec{y}| > |\vec{z} - \vec{y}|$$

- Se $\Delta x^2 < 0$, si dice che la distanza è di *tipo spazio*. In tal caso $|\Delta x_0| < |\Delta \vec{x}|$ ed il segno di Δx_0 non è fissato. Supponiamo infatti che sia $\Delta x_0 > 0$ in O e passiamo in O' , supponendo per semplicità che la velocità relativa $\vec{v}$ sia diretta lungo $\Delta \vec{x}$. Abbiamo allora

$$\Delta x'_0 = \gamma (\Delta x_0 - \beta |\Delta \vec{x}|) \quad (41)$$

sarà quindi $\Delta x'_0 \leq 0$ se $\beta \geq \Delta x_0 / |\Delta \vec{x}|$, cosa sempre possibile dato che $\Delta x_0 / |\Delta \vec{x}| < 1$. In tal caso quindi due eventi ordinati temporalmente in un sistema, $x_0 > y_0$, possono risultare simultanei oppure ordinati in modo opposto in un altro sistema di riferimento.

Non esiste quindi un ordinamento temporale univoco per eventi a distanza di tipo spaziale. Inoltre, due eventi che risultino simultanei in qualche sistema di riferimento, $\Delta x_0 = 0$, essendo a distanza di tipo spazio, non saranno in generale simultanei in un altro sistema, a meno che non sia anche $\Delta \vec{x} = 0$, nel qual caso i due eventi coincidono. Quindi il concetto di simultaneità (e di conseguenza, come discuteremo in seguito, il concetto di sincronizzazione degli orologi) diventa relativo.

- Se $\Delta x^2 = 0$, si dice che la distanza è di *tipo luce*. In tal caso $|\Delta \vec{x}| / |\Delta t| = c$, quindi i due eventi sono collegabili da un segnale luminoso. L'ordinamento temporale è fissato anche in questo caso, cioè è possibile stabilire in modo univoco l'evento di partenza e di arrivo dell'eventuale segnale luminoso, in quanto la catena di disuguaglianze (40) è ancora valida, questa volta basando l'ultima sul fatto che $\beta < 1$, cioè sull'ipotesi che non sia possibile trovare sistemi di riferimento con velocità relativa superiore a c .

Dato un qualsiasi evento x , è quindi possibile dividere tutti gli altri eventi spazio-temporali nelle seguenti categorie:

- eventi y a distanza di tipo luce. Tali eventi formano la superficie di un cono ($|x_0 - y_0| = |\vec{x} - \vec{y}|$), che è noto come cono luce: una falda del cono è costituita da eventi nel futuro (eventi raggiungibili da un segnale luminoso emesso nell'evento x) e l'altra falda da eventi nel passato.
- eventi y a distanza di tipo tempo. Tali eventi sono all'interno del cono luce e costituiscono il futuro o il passato rispetto all'evento x , a seconda del segno di $x_0 - y_0$
- eventi y a distanza di tipo spazio. Possiamo dire che tali eventi sono *contemporanei* ad x : i due eventi possono avvenire uno prima ed uno dopo a seconda del sistema scelto, ed in particolare sarà sempre possibile trovare un sistema di riferimento in cui i due eventi sono simultanei.

Se ora consideriamo la traiettoria di un qualsiasi punto materiale come osservata in un dato riferimento, $\vec{x}(t)$, e assumiamo che la sua velocità non possa mai superare la velocità della luce, allora, fissato un punto qualsiasi della traiettoria, ad esempio l'evento $(ct_0, \vec{x}(t_0))$, è facile verificare che tutta la traiettoria per $t > t_0$ si svolge all'interno del cono futuro rispetto a tale evento, mentre tutta la traiettoria per $t < t_0$ si svolge nel cono passato.

Ne deduciamo, come conseguenza, che qualsiasi segnale che si propaghi lungo una qualche traiettoria a velocità minore o uguale di c e che possa stabilire una connessione di causa-effetto fra due eventi, conetterà solo eventi che siano l'uno nel cono passato/futuro dell'altro.

3.2 Le trasformazioni di Lorentz e l'invarianza della metrica di Minkowski

Torniamo all'argomento principale di tale sezione, e cioè al fatto che, come abbiamo mostrato, la più generale trasformazione di Lorentz lascia invariata la lunghezza secondo la metrica di Minkowski. E' lecito chiedersi come mai, avendo fatto la sola richiesta che le trasformazioni lascino invariata la velocità della luce, cioè che le distanze di tipo luce rimangano tali in tutti i sistemi di riferimento, si sia ottenuta una legge di invarianza molto più significativa. La risposta è che oltre all'invarianza di c abbiamo chiesto molte altre cose, come l'omogeneità e l'isotropia dello spazio-tempo, ed è la combinazione di queste richieste che porta all'invarianza trovata.

E' possibile anche vedere il nesso in modo più diretto. Consideriamo per semplicità solo le coordinate x, t . La richiesta di invarianza della velocità della luce porta, considerando segnali che partano dall'origine al tempo $t = 0$, alla richiesta che il luogo dei punti in cui si annulla la forma quadratica omogenea

$$c^2 t^2 - x^2 = 0 \quad (42)$$

venga trasformato in

$$c^2 t'^2 - x'^2 = 0. \quad (43)$$

Essendo la trasformazione di coordinate lineare (per richiesta che entrambi i sistemi siano inerziali, o equivalentemente per omogeneità dello spazio) anche quella in eq. (43) può essere vista, scrivendo le coordinate primarie in termini di quelle iniziali, come una forma quadratica omogenea in x, t , quindi l'eq. (43) può essere riscritta come

$$c^2 t'^2 - x'^2 = At^2 + Bx^2 + Cxt = 0 \quad (44)$$

per opportuni A, B, C . Le due forme quadratiche in eq. (42) e eq. (44) devono annullarsi sullo stesso insieme di punti, questo vincola A, B, C : prendendo alternativamente $ct = x = 1$ e $ct = -x = -1$ si prova che $C = 0$ e che $A = c^2 B$, quindi le due forme quadratiche devono essere proporzionali l'una all'altra.

Lo stesso può essere provato nel caso in più dimensioni, quando cioè si imponga che $c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0$ sia equivalente a $c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = 0$: il punto chiave è che entrambe le forme si annullano su un cono in 4 dimensioni (il cono luce) che ha come asse quello temporale. Per ogni punto sul cono è possibile individuare un punto sulla falda opposta, mandando $t \rightarrow -t$, e la forma deve annullarsi in entrambi i punti, questo impone l'annullarsi di tutti i termini misti xt, yt, zt . Pero ogni tempo fissato, la sezione del cono deve essere una superficie sferica spaziale, questo impone l'annullarsi di tutti i termini misti spaziali xy, xz, yz . L'angolo del cono infine impone che il coefficiente del termine temporale sia c^2 volte quello spaziale. Possiamo quindi dedurre

$$ds'^2 \equiv c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = f(\vec{v})(c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2) \equiv ds^2. \quad (45)$$

Il coefficiente di proporzionalità è in linea di principio una funzione della velocità del sistema O' rispetto al sistema O . Possiamo ora considerare la trasformazione inversa, che porta da O' ad O : abbiamo già dedotto che, data l'isotropia dello spazio, essa deve corrispondere alla stessa trasformazione con velocità $-\vec{v}$, ma allora invertendo l'eq. (45) otteniamo

$$f(-\vec{v}) = \frac{1}{f(\vec{v})}.$$

D'altra parte, sempre per isotropia dello spazio, la funzione f può dipendere solo dal modulo $v = |\vec{v}|$, $f(\vec{v}) = f(v)$. Deduciamo quindi

$$f(v) = \frac{1}{f(v)}$$

che ha come soluzioni solo $f = \pm 1$. Se richiediamo che f sia continua in v , in particolare quando $v \rightarrow 0$, resta solo la possibilità $f = 1$, cioè la forma quadratica in eq. (42) deve essere lasciata

invariante da tutte le trasformazioni ammissibili fra sistemi di riferimento inerziali.

Così come quando si studiano le rotazioni spaziali si passa ad analizzare le più generali trasformazioni lineari che lasciano invariate le distanze tridimensionali, che formano il gruppo delle trasformazioni ortogonali $O(3)$, anche in questo caso possiamo considerare quali sono le più generali trasformazioni lineari che lasciano invariata la metrica di Minkowski. Indichiamo con Λ la generica matrice 4×4 associata alla trasformazione, in modo che $x' = \Lambda x$ dove x è sempre inteso come un vettore colonna a 4 componenti ed è intesa l'usuale moltiplicazione righe per colonne. Il prodotto scalare secondo la metrica g può scriversi come

$$x \cdot y = x^t g y \quad (46)$$

dove x^t indica il vettore riga (cioè il trasposto) associato ad x e $g = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ è il tensore metrico. L'invarianza del prodotto scalare, cioè $x' \cdot y' = x \cdot y$, si può scrivere

$$x' \cdot y' = (\Lambda x)^t \cdot (\Lambda y) = x^t \Lambda^t g \Lambda y = x^t g y \quad (47)$$

che è vera per ogni coppia di eventi x ed y solo se Λ soddisfa a

$$\Lambda^t g \Lambda = g. \quad (48)$$

Prendendo il determinante di entrambi i membri si verifica che $(\det \Lambda)^2 = 1$, quindi la matrice Λ è invertibile; inoltre la matrice identica soddisfa la (48), ed il prodotto di matrici che soddisfano separatamente la (48) la soddisfa ancora. Tali matrici formano quindi un gruppo, che è il gruppo di invarianza del prodotto scalare definito in eq. (39) e (46).

Tale gruppo è noto come gruppo di Lorentz. Vedremo in seguito come tale gruppo sia quasi coincidente, a parte un numero di trasformazioni discrete (come ad esempio le riflessioni) con l'insieme le trasformazioni in eq. (34). La proprietà di invarianza viene quindi a porsi come definizione stessa delle trasformazioni, possiamo cioè identificare le trasformazioni di Lorentz con quelle che lasciano la metrica di Minkowski invariata.

4 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze

Analizzeremo in questa sezione alcuni fenomeni rilevanti legati alle trasformazioni di Lorentz. Cominciamo dalla dilatazione dei tempi. Supponiamo di avere due sistemi di riferimento inerziali O ed O' , con O' in moto con velocità v rispetto ad O diretta lungo l'asse x . La trasformazione di coordinate è quella in eq. (21). Supponiamo che ci sia un orologio posto nell'origine di O' , che "batte" il tempo ad ogni intervallo $\Delta\tau$; ogni battito dell'orologio può consistere in un qualche fenomeno fisico osservabile ed è associato ad un evento dello spazio-tempo (il punto spaziale dove è l'orologio e l'istante in cui avviene il battito). Ci chiediamo se i battiti siano distanziati di $\Delta\tau$ anche nel sistema O , nel quale l'orologio è in moto.

Consideriamo due battiti successivi dell'orologio fermo nell'origine di O' . Supponiamo, senza perdere di generalità, che il primo avvenga al tempo $t' = 0$. I due eventi associati ai battiti avranno coordinate in O' pari a:

$$(t'_1 = 0, x'_1 = 0) \quad (t'_2 = \Delta\tau, x'_2 = 0).$$

Non abbiamo considerato qui le coordinate ortogonali al moto relativo, che non giocano nessun ruolo. Nel sistema O , usando la trasformazione inversa della (21), che si ottiene semplicemente cambiando il segno di β , si ottiene che i due eventi hanno coordinate

$$(t_1 = 0, x_1 = 0) \quad (t_2 = \gamma\Delta\tau, x_2 = \gamma\beta c \Delta\tau)$$

da cui si ricava che i due battiti sono distanziati in O di un tempo $\gamma\Delta\tau > \Delta\tau$, cioè l'orologio sembra essere rallentato.

Per convincersi del fatto che questo fenomeno, noto come *dilatazione dei tempi*, prenda la sua origine proprio dall'aver richiesto la costanza della velocità della luce, consideriamo un particolare tipo di orologio, che chiameremo *orologio a luce*. Due specchi sono posti fermi in O' , uno nell'origine ed uno nel punto di coordinate $(x' = 0, y' = L, z' = 0)$, orientati in modo che un raggio di luce faccia avanti e indietro fra i due specchi: possiamo considerare come battito ogni evento corrispondente al raggio di luce che colpisce lo specchio nell'origine, in tal caso $\Delta\tau = 2L/c$. Consideriamo ora la traiettoria del raggio di luce mentre va avanti e indietro fra i due specchi, come vista dal sistema O : questa è simile alla traiettoria riportata in Fig. 3. Detto Δt il tempo di percorrenza in O , la lunghezza totale della traiettoria è $2\sqrt{L^2 + v^2\Delta t^2/4}$, possiamo quindi scrivere

$$4(L^2 + v^2\Delta t^2/4) = c^2\Delta t^2$$

da cui si ricava

$$\Delta t = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \gamma\Delta\tau$$

che coincide con il risultato trovato precedentemente: la dilatazione trae origine dal fatto che il raggio di luce deve fare un percorso più lungo, mantenendo però la velocità invariata.

La dilatazione dei tempi è un fenomeno che viene quotidianamente osservato nella fisica delle particelle elementari. A tal proposito consideriamo il seguente esempio. I muoni sono delle particelle elementari, indicate con la lettera μ , con proprietà molto simili a quelle degli elettroni (infatti, come gli elettroni fanno parte di una delle cosiddette famiglie leptoniche) ma con massa circa 200 volte maggiore, quindi $m_\mu \sim 2 \cdot 10^{-28}$ Kg. Al contrario degli elettroni, i muoni non sono particelle stabili, nel senso che hanno una certa probabilità per unità di tempo di decadere in altre particelle (attraverso processi regolati dalla teoria quantistica dei campi): la loro vita media è pari a $\tau_\mu \simeq 2.2 \cdot 10^{-6}$ s. Nonostante la loro vita effimera, nel nostro ambiente è presente una gran quantità di muoni, che sono quasi tutti prodotti durante gli urti dei raggi cosmici (essenzialmente protoni di grande energia cinetica provenienti dallo spazio) con le particelle presenti negli strati più alti dell'atmosfera.

Notiamo tuttavia che un muone che viaggi a velocità prossima a quella della luce, percorrerebbe in un tempo τ_μ una distanza pari a circa $c\tau_\mu \simeq 3 \cdot 10^8 \cdot 2.2 \cdot 10^{-6}$ m $\simeq 660$ m. Come è possibile che i muoni prodotti nell'alta atmosfera, quindi a circa 10 km dalla superficie terrestre, riescano ad arrivare fino a quest'ultima? La risposta è nel fatto che la vita media del muone, τ_μ , è definita e misurata in un sistema di riferimento in cui il muone è fermo: in un sistema di riferimento in cui il muone è in movimento con velocità v il muone sembrerà vivere più a lungo, in particolare un tempo $t = \tau_\mu / \sqrt{1 - v^2/c^2}$, percorrendo quindi una distanza media pari ad $L = v\tau_\mu / \sqrt{1 - v^2/c^2}$, che può diventare grande a piacere quando $v \rightarrow c$. Il fatto che osserviamo muoni alla superficie terrestre è quindi una conferma della dilatazione dei tempi¹⁵. Dal punto di vista del muone la questione appare un po' differente: un osservatore solidale al muone vedrebbe in effetti il muone vivere solo $2.2 \cdot 10^{-6}$ secondi e percorrere circa 660 metri prima di arrivare sulla superficie, questo può essere spiegato solo ipotizzando che lo spessore dell'atmosfera appaia contratto per un osservatore in moto rispetto all'atmosfera stessa, fenomeno su cui torneremo fra breve.

Il ragionamento che ci ha portato a concludere che un orologio fermo in O' appaia in ritardo quando osservato da O può essere ripetuto per un orologio fermo in O , giungendo allo stesso risultato: tale orologio apparirà rallentato quando osservato da O' . Come è possibile che entrambi

¹⁵La questione è stata discussa qui in modo un po' approssimativo, bisognerebbe tenere in conto il fatto che il muone non decade esattamente dopo un tempo τ_μ : questa è solo la vita media ed in linea di principio un singolo muone può decadere anche dopo un tempo molto maggiore, anche se con probabilità molto bassa. Bisognerebbe quindi discutere, per essere più precisi, del fattore di soppressione di muoni aventi una certa velocità al variare dell'altitudine, che risulta essere in accordo con la dilatazione dei tempi.

gli osservatori vedano l'orologio dell'altro ritardare, e quale orologio sta realmente andando più piano? La risposta a questo apparente paradosso è che la domanda è mal posta, nel senso che i due osservatori non avranno mai modo di verificare veramente quale dei due orologi vada più piano.

Infatti O ed O' possono confrontare e sincronizzare i due orologi solo quando questi si incrociano (cioè si trovano nello stesso punto e allo stesso istante), ma poiché i due sistemi sono inerziali questo può avvenire una sola volta, in quanto i due orologi si muovono con velocità relativa uniforme l'uno rispetto all'altro. Quindi non ci sarà più modo di confrontare direttamente i due orologi una seconda volta, per vedere quale sia realmente in ritardo. Ogni altro metodo di confronto che possiamo inventarci nasconderà inevitabilmente qualche sottigliezza che rende la questione indecidibile: ad esempio se immaginiamo che un orologio mandi un segnale luminoso all'altro per segnalare un certo orario, entra in gioco il tempo che ci mette tale segnale a raggiungere l'altro orologio, che sarà diverso nei due sistemi a causa della costanza di c .

Consideriamo anche il seguente esempio. Siano O ed O' i soliti due sistemi legati dalle trasformazioni (21). Supponiamo che O' abbia un orologio fermo nella sua origine, e che O abbia posto due orologi, fermi e fra di loro sincronizzati, uno nell'origine ed uno nel punto di coordinate $(L, 0, 0)$: in tal modo O pensa di poter dar modo ad O' di confrontare il suo orologio con i due suoi orologi incrociati in successione, in modo da convincere O' che è il suo orologio a rallentare. Chiamiamo "1" l'evento nel quale l'orologio di O' incrocia il primo orologio di O e "2" quello in cui incrocia il secondo. Avremo

$$x_1 = t_1 = 0 \quad ; \quad x_2 = L, \quad t_2 = L/v$$

da cui trasformando secondo le (21) otteniamo

$$x'_1 = t'_1 = 0 \quad ; \quad x'_2 = 0, \quad t'_2 = \gamma(L/v - Lv/c^2) = L/(\gamma v) = t_2/\gamma$$

In occasione dell'evento "2" quindi O potrà dire ad O' : "Guarda, il tuo orologio segna un tempo contratto di un fattore γ rispetto al mio secondo orologio, che era sincronizzato con il primo, accanto al quale sei passato quando entrambi gli orologi sono partiti. Questo prova inequivocabilmente che il tuo orologio resta indietro." Tuttavia O' contesterà ad O il fatto che i suoi due orologi siano realmente sincronizzati. Consideriamo infatti un terzo evento, che chiameremo "3", corrispondente alla partenza del secondo orologio di O al tempo $t = 0$, cioè

$$x_3 = L, \quad t_3 = 0$$

che nel sistema di O avviene nello stesso istante in cui c'è il primo incrocio di orologi. Tuttavia in O' avremo

$$x'_3 = \gamma L, \quad t'_3 = -\gamma v L/c^2$$

quindi O' dirà ad O : "Stai imbrogliando, perché il tuo secondo orologio non è partito mentre io incrociavo il tuo primo, lo hai fatto partire prima. Quindi il tuo secondo orologio segna un tempo L/v ma in realtà dalla sua partenza è trascorso un tempo maggiore pari a

$$t'_2 - t'_3 = L/(\gamma v) + \gamma v L/c^2 = (\gamma L/v)(1 - v^2/c^2 + v^2/c^2) = \gamma L/v$$

quindi è proprio il tuo orologio ad andare più piano."

In questo caso, il problema è che la sincronizzazione di eventi che avvengono in punti differenti dello spazio è un concetto relativo. O potrà disporre vari orologi in vari punti dello spazio ed inviare da un orologio di riferimento, ad esempio posto nell'origine, un segnale luminoso di sincronizzazione (di ogni orologio è nota la distanza dall'origine): tuttavia per ogni altro osservatore inerziale in moto relativo rispetto ad O gli orologi non appariranno in generale sincronizzati (il segnale luminoso, che raggiunge orologi posti a distanza uguale dall'origine allo stesso tempo in O , li raggiunge a tempi diversi in O' , a causa della costanza della velocità della luce).

L'esempio precedente ci fornisce lo spunto per discutere un altro fenomeno a cui abbiamo già accennato discutendo dei muoni. I due orologi sono posti in O a distanza L . Tuttavia O' li incrocia ad un intervallo di tempo $t'_2 - t'_1 = L/(\gamma v)$ l'uno dall'altro: poiché i due orologi procedono entrambi a velocità $-v$ quando visti da O' , quest'ultimo concluderà che la distanza fra gli orologi è L/γ , cioè contratta di un fattore γ rispetto alla vera distanza nel sistema in cui i due orologi sono a riposo. Questo fenomeno è noto come *contrazione delle lunghezze*: la distanza fra due punti materiali a riposo in un dato riferimento (ad esempio gli estremi di un'asta rigida), risulta contratta per un osservatore in moto relativo in direzione parallela alla distanza stessa.

Si può giungere allo stesso risultato anche in altro modo, applicando le trasformazioni di Lorentz alle linee orarie dei due punti in questione, bisogna però stare attenti. Potremmo ad esempio considerare i due eventi "1" e "3", che rappresentano i due estremi presi allo stesso istante $t_1 = t_3 = 0$ in O , trasformare le loro coordinate e vedere di quanto differiscono le coordinate spaziali in O' , ottenendo

$$x'_3 - x'_1 = \gamma L$$

che sembra contraddire la conclusione precedente, in quanto ora la distanza sembra dilatata di un fattore γ : il problema è nel fatto che i due eventi "1" e "3" non sono simultanei nel sistema O' . Se vogliamo determinare la lunghezza di un'asta in movimento, dobbiamo localizzare dove sono i suoi due estremi allo stesso istante, solo nel sistema dove l'asta è a riposo la simultaneità della misura dei due estremi diventa irrilevante. Dobbiamo quindi scrivere la linea oraria del secondo estremo, come vista nel sistema O' , e trovare la sua intersezione con l'asse $t' = 0$, facciamo l'esercizio. La linea oraria del secondo estremo è $x(t) = L$ nel sistema O , da cui scrivendo

$$L = x(t) = \gamma(x' + vt')$$

si ricava la linea oraria in O' :

$$x' = L/\gamma - vt'$$

e imponendo $t' = 0$ ricaviamo la posizione del secondo estremo simultanea (in O') all'evento "1", cioè a quando il primo estremo è nell'origine di O' : tale posizione è L/γ , che ci conferma che la lunghezza risulta in effetti contratta.

Anche in questo caso, ovviamente, la contrazione vale anche nel verso opposto, cioè O vedrà contratte le lunghezze di oggetti a riposo in O' nella direzione del moto relativo, e non ci sarà modo (ne avrà senso) decidere quali lunghezze si stiano contraendo veramente. Ad esempio O' potrebbe pensare: "Ora sistemo un regolo di lunghezza L/γ lungo il mio asse x' , in modo che quando i due estremi dell'asta di O coincidono con gli estremi del mio regolo, O possa rendersi conto che è la sua asta contratta." Il problema è che il concetto "gli estremi dell'asta di O coincidono con gli estremi del mio regolo" è del tutto relativo e basato sulla simultaneità di due eventi (le due coppie di estremi che coincidono) che è vera solo in O' : quello che vedrà O è un regolo di O' in movimento, di lunghezza L/γ^2 , i cui due estremi verranno a coincidere con gli estremi della sua asta a riposo di lunghezza L in due istanti differenti.

4.1 Tempo proprio

L'argomento sulla non verificabilità del ritardo effettivamente accumulato da un orologio in moto viene a cadere se quest'ultimo, invece di muoversi di moto rettilineo uniforme (essendo quindi solidale ad un sistema di riferimento inerziale), compie una traiettoria chiusa che lo riporta al punto di partenza, in modo che possa essere confrontato due volte, a distanza di tempo, con lo stesso orologio. L'eventuale ritardo o anticipo accumulato sarà ora un fatto verificabile leggendo gli orari riportati dai due orologi all'arrivo e alla partenza. Questo chiaramente implica che non esista un sistema di riferimento inerziale rispetto al quale l'orologio in moto è fermo: bisogna quindi capire come affrontare la questione, che a prima vista potrebbe sembrare andare al di là di quello che abbiamo imparato a trattare.

Sia $\vec{x}(t)$ la traiettoria dell'orologio (o del generico corpo rispetto al quale vogliamo considerare lo scorrere del tempo) in moto, come osservata ad esempio dal sistema O , a cui possiamo associare la velocità $\vec{v}(t) = d\vec{x}(t)/dt$ (tale traiettoria avrà in genere forma diversa, $\vec{x}'(t')$, in un altro sistema di riferimento inerziale O'). Pur essendo $\vec{v}$ in generale variabile del tempo, in ogni istante t possiamo individuare un sistema di riferimento $O_I(t)$, che si muova di velocità $\vec{v}(t)$ rispetto ad O , nel quale il corpo è istantaneamente fermo: questo è il cosiddetto *sistema del moto incipiente* (il corpo è fermo ma sta per muoversi, visto che in generale $d\vec{v}/dt \neq 0$).

Consideriamo ora l'intervallo spazio-temporale fra due punti infinitesimamente vicini della traiettoria, $\vec{x}(t)$ e $\vec{x}(t + dt)$, che possiamo scrivere come $(dt, d\vec{x})$. Tale intervallo infinitesimo assumerà forme diverse nei vari sistemi di riferimento inerziali, legate fra di loro dalle opportune trasformazioni di Lorentz; tuttavia la sua lunghezza

$$ds^2 = c^2 dt^2 - |d\vec{x}|^2$$

risulterà indipendente dal sistema di riferimento scelto (invariante di Lorentz). Nel sistema di riferimento del moto incipiente, poiché $\vec{v} = d\vec{x}/dt$, l'intervallo assume la forma particolarmente semplice $(d\tau, 0)$ (il corpo è istantaneamente fermo in tale sistema), per cui l'intervallo infinitesimo di tempo trascorso per il corpo lungo la sua traiettoria, $d\tau$, risulta proporzionale all'invariante di Lorentz

$$d\tau^2 = ds^2/c^2$$

ed è quindi esso stesso un invariante, che è noto come *intervallo di tempo proprio* del corpo in movimento. Tutti gli osservatori inerziali saranno d'accordo nel dire che per un osservatore solidale al corpo è trascorso un intervallo di tempo $d\tau = ds/c$ (si noti che la definizione $ds = \sqrt{ds^2}$ è ben assegnata in quanto, assumendo che il corpo in questione si muova con velocità sempre minore di quella della luce, la quantità ds^2 è sempre definita positiva), per un osservatore inerziale particolare il tempo proprio $d\tau$ sarà legato al tempo dt misurato dall'osservatore stesso come segue

$$d\tau = \sqrt{c^2 dt^2 - |d\vec{x}|^2}/c = dt \sqrt{1 - |d\vec{x}/dt|^2/c^2} = dt/\gamma(t) \quad (49)$$

dove $\gamma(t) \equiv 1/\sqrt{1 - v^2(t)/c^2}$ è riferito ora alla velocità relativa fra O ed O_I . L'eq. (49) può ora essere integrata, seguendo il corpo lungo un tratto finito di traiettoria, per definire il tempo proprio trascorso per il corpo lungo questo tratto

$$\Delta\tau_{12} = \int_1^2 dt \sqrt{1 - v^2(t)/c^2} \quad (50)$$

dove 1 e 2 indicano due punti generici della traiettoria. Si noti che risulta sempre $\Delta\tau_{12} \leq \int_1^2 dt = \Delta t_{12}$, per cui un orologio in moto andrà comunque più piano rispetto ad uno fermo. Se ad esempio un orologio è in moto rotatorio uniforme con velocità v lungo una circonferenza di raggio R , dopo ogni giro segnerà un tempo $\Delta\tau = 2\pi R \sqrt{1 - v^2/c^2}/v$ maggiore del giro precedente, quindi effettivamente ritarderà rispetto ad un orologio fermo per il quale è trascorso un periodo $\Delta t = 2\pi R/v$. Allo stesso modo il famoso gemello che parte per un viaggio spaziale e dopo una traiettoria chiusa torna a casa, risulterà in generale più giovane del gemello rimasto fermo nel sistema inerziale di partenza.

Consideriamo ora il moto fra due eventi A e B , caratterizzati da coordinate $t_A, \vec{x}_A$ e $t_B, \vec{x}_B$ in qualche sistema di riferimento O , sia $\vec{x}(t)$ la traiettoria associata. Vogliamo ora provare che, fra tutte le traiettorie ad estremi fissati, cioè $\vec{x}(t_A) = \vec{x}_A$ e $\vec{x}(t_B) = \vec{x}_B$, il moto rettilineo uniforme è quello che estremizza il tempo proprio

$$\tau_{AB} = \int_{t_A}^{t_B} dt \left(1 - \frac{|\vec{v}|^2(t)}{c^2} \right)^{1/2} \quad (51)$$

ed in particolare lo rende massimo. La dimostrazione è particolarmente semplice sfruttando il fatto che τ_{AB} è una quantità invariante ed andando nel sistema di riferimento inerziale O' la cui origine si muove di moto rettilineo uniforme fra A e B , in tale sistema $\vec{x}_A' = \vec{x}_B' = 0$ e

$$\tau_{AB} = \int_{t'_A}^{t'_B} dt' \left(1 - \frac{|\vec{v}'|^2(t')}{c^2} \right)^{1/2} \quad (52)$$

da cui si verifica immediatamente che la traiettoria $\vec{x}'(t') = 0$ ($\vec{v}'(t') = 0 \forall t'$) soddisfa le condizioni al contorno e, massimizzando l'integrando in ogni punto, rende massimo τ_{AB} .

Potremmo ora farci prendere da un dubbio: l'orologio che compie la traiettoria chiusa vede l'altro orologio (quello fermo nel sistema inerziale) fare una traiettoria identica alla sua (a parte una riflessione globale) e potrebbe dedurre quindi che sia l'altro orologio a dover essere in ritardo. Questa conclusione è sbagliata, perché solo gli osservatori inerziali possono usare la formula (50), che è basata sull'invarianza di Lorentz di ds^2 , per stabilire lo scorrere del tempo su un corpo in movimento. In ogni caso poiché i due orologi tornano ad incrociarsi, la questione è decidibile e verificabile sperimentalmente. Esperimenti di questo tipo sono effettivamente stati fatti con successo, verificando l'eq. (50).

Il primo di tali esperimenti fu condotto da Hafele e Keating nel 1971. L'idea dell'esperimento era proprio quella di considerare due orologi in moto lungo due traiettorie diverse, in modo che per essi trascorra un tempo proprio differente, calcolabile attraverso l'eq. (50) una volta che si conosca la traiettoria, confrontando poi il tempo segnato dai due orologi per verificare la predizione della teoria della relatività. Nella fattispecie, l'idea era di mettere un orologio a bordo di un aereo e di tenerne un altro a terra: poiché le velocità in gioco sono piccole (un aereo viaggia a velocità dell'ordine del centinaio di metri al secondo), era necessario disporre di orologi di grande precisione, in grado di misurare tempi sulla scala del nanosecondo (10^{-9} s). Inoltre c'era da tenere in conto un ulteriore effetto (di cui non potremo discutere più approfonditamente), dello stesso ordine di grandezza, dovuto alla relatività generale: in presenza di un campo gravitazionale, gli orologi più in basso (cioè a potenziale gravitazionale minore) sono rallentati rispetto a quelli più in alto. Per questo fu conveniente considerare tre orologi invece che due: un orologio stava a terra, gli altri due erano a bordo di due aerei che viaggiavano circa alla stessa altitudine ma lungo traiettorie diverse; per gli ultimi due orologi l'effetto gravitazionale è circa lo stesso e quindi la differenza fra i loro tempi ha origine con buona approssimazione solo dalla relatività ristretta.

5 Notazione covariante e covarianza delle leggi fisiche

Avendo delineato la struttura geometrica dello spazio-tempo, è utile introdurre una notazione che, anche se non essenziale in questo contesto, diviene necessaria in molti sviluppi successivi della teoria relativistica.

Per introdurre l'argomento, consideriamo un generico spazio vettoriale (su base reale) N -dimensionale, in cui sono le coordinate rispetto ad una qualche base: i vettori dello spazio sono identificati dai vettori delle coordinate. Consideriamo poi una trasformazione lineare di coordinate (non degenera)

$$x'_i = L_{ij} x_j \quad (53)$$

che corrisponderà ad un cambio di base, essendo x'_i le coordinate rispetto alla nuova base.

Data una qualsiasi funzione $f(x_1, x_2, \dots, x_N)$, possiamo considerare il suo gradiente

$$\nabla_i f \equiv \frac{\partial}{\partial x_i} f$$

e chiederci quali siano le sue proprietà di trasformazione. Siamo sempre abituati a vedere il gradiente come un campo vettoriale, ci aspettiamo quindi che trasformi come il vettore delle

coordinate, tuttavia la semplice applicazione della derivazione composta mostra che

$$\nabla'_i f = \frac{\partial}{\partial x'_i} f = \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial x'_i} = \frac{\partial f}{\partial x_j} (L^{-1})_{ji} = (L^{-1})^t_{ij} \nabla_j f \quad (54)$$

cioè il gradiente trasforma con la trasposta dell'inversa della matrice con cui trasformano le coordinate: il motivo della confusione iniziale deriva dal fatto che solitamente si ha a che fare con trasformazioni ortogonali (rotazioni) per cui la trasposta coincide con l'inversa e il problema non si pone.

La trasposta dell'inversa ha un significato ben preciso che andiamo a richiamare. Come detto, le coordinate sono lo sviluppo di un vettore sulla base scelta

$$\mathbf{x} = x_i \mathbf{e}_i$$

avendo assegnato il cambio di coordinate in eq. (53) possiamo chiederci quale sia il cambio di base associato e si ottiene facilmente, richiedendo che il vettore $\mathbf{x}$ rimanga sempre quello, cioè $x_i \mathbf{e}_i = x'_i \mathbf{e}'_i$, che

$$\mathbf{e}_i = (L^{-1})^t_{ij} \mathbf{e}_j; \quad (55)$$

l'origine della trasposta dell'inversa è molto chiara in una dimensione: il vettore di base è il *regolo* con cui misuriamo le lunghezze, la coordinata è il valore numerico della misura presa con tale regolo, se dimezziamo il regolo, raddoppierà la coordinata.

Dunque il gradiente trasforma come trasformano i vettori di base. Si chiamano *covarianti* gli oggetti che trasformano come gli elementi della base dello spazio vettoriale, e *controvarianti* gli oggetti che trasformano come le coordinate. La distinzione è inutile fino a quando le trasformazioni sono ortogonali; essendo le trasformazioni di Lorentz non ortogonali, la distinzione è necessaria. Poiché entrambi gli oggetti presentano indici, è necessaria una convenzione per distinguerli evitando confusione, che è la seguente: un oggetto con *un indice in alto* rappresenta un *vettore controvariante*, un oggetto con un *indice in basso* rappresenta un *vettore covariante*.

I quadrivettori visti fino ad ora sono le coordinate di eventi nello spazio-tempo e sono quindi oggetti controvarianti che indicheremo con x^μ , dove $x^\mu = ct$ per $\mu = 0$ e all'usuale coordinata spaziale per $\mu = i$. Il gradiente invece sarà un *quadrivettore covariante*

$$\partial_\mu f \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} f.$$

Quindi il vettore di componenti x^μ trasformerà con la matrice Λ , mentre il vettore di componenti $\partial_\mu f$ trasformerà con la matrice $(\Lambda^t)^{-1}$.

E' naturalmente possibile definire oggetti con più indici, che chiameremo *tensori*, di cui alcuni possono essere covarianti ed alcuni controvarianti. Ad esempio la matrice delle derivate seconde

$$\partial_\mu \partial_\nu f = \frac{\partial}{\partial x^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\nu} f$$

è un tensore (simmetrico) con due indici covarianti. La matrice $x^\mu x^\nu$ è un tensore (di nuovo simmetrico) con due indici controvarianti.

Invece le quantità $x^\mu \partial_\nu f$ rappresentano le componenti di un tensore con un indice covariante (ν) ed un indice controvariante (μ). In quest'ultimo caso è possibile effettuare una *contrazione* (o traccia) degli indici, ponendo $\mu = \nu$ e sommandoci sopra (adottiamo come al solito la convenzione sugli indici ripetuti) $x^\mu \partial_\mu f$: si verifica facilmente che, poiché x trasforma con Λ e ∂f con $(\Lambda^t)^{-1}$ la contrazione è *invariante*, cioè una quantità uguale in tutte le basi. Nel caso di oggetti a molti indici, si possono effettuare contrazioni che riducono ciascuna di due il numero totale di indici, così ad esempio la quantità

$$x^\mu x^\rho \partial_\rho \partial_\nu f$$

è un tensore a due indici, uno controvariante μ ed uno covariante ν , ottenuto dalla contrazione di un tensore a quattro indici, due controvarianti e due covarianti.

Un aspetto fondamentale della questione è il seguente. Quando si considerino classi particolari di trasformazioni lineari, come quelle che lasciano invariato un qualche prodotto scalare non degenere (è proprio questo il caso delle trasformazioni di Lorentz) è sempre possibile associare univocamente ad ogni vettore covariante un vettore controvariante e viceversa. Infatti dalla relazione di invarianza $\Lambda^t g \Lambda = g$ segue che

$$(\Lambda^t)^{-1} = g \Lambda g^{-1} \quad ; \quad \Lambda = g^{-1} (\Lambda^t)^{-1} g \quad (56)$$

quindi se un vettore v trasforma con Λ , $v \rightarrow \Lambda v$ (cioè è controvariante), il vettore ottenuto moltiplicando righe per colonne il tensore metrico per v , cioè gv , sarà un vettore covariante, infatti:

$$gv \rightarrow g \Lambda v = g \Lambda g^{-1} gv = (\Lambda^t)^{-1} (gv) . \quad (57)$$

Allo stesso modo se un vettore w è covariante, $g^{-1}w$ sarà covariante. Possiamo quindi usare g o il suo inverso g^{-1} per *alzare* o *abbassare* indici. Una notazione consistente è allora di considerare il tensore metrico stesso come un tensore a due indici covarianti, $g_{\mu\nu}$, ed il suo inverso come un tensore a due indici controvarianti, che indichiamo con lo stesso simbolo, $g^{\mu\nu}$. L'operazione di abbassare o alzare indici può allora essere rappresentata come una contrazione:

$$x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu \quad ; \quad \partial^\mu f = g^{\mu\nu} \partial_\nu f . \quad (58)$$

Si noti che nel nostro caso il tensore metrico ha una forma molto semplice, in quanto è diagonale con tutti gli elementi pari ad 1 o a -1 , quindi è rappresentato da una matrice che coincide con la sua inversa, cioè $g^{\mu\nu}$ avrà esattamente gli stessi elementi di $g_{\mu\nu}$. Inoltre passare da un quadrivettore controvariante, ad esempio $(ct, \vec{x})$, alla sua versione covariante consisterà semplicemente nell'invertire il segno della parte spaziale, $(ct, \vec{x}) \rightarrow (ct, -\vec{x})$. Tuttavia la notazione che abbiamo sviluppato vale in generale, per g qualsiasi (non degenere), ricordandosi però che con $g^{\mu\nu}$ si intende la matrice che ha come elementi quelli dell'inversa di $g_{\mu\nu}$. Da questo risulta chiaro anche che se proviamo ad alzare uno degli indici del tensore metrico stesso, otteniamo la matrice identità, possiamo cioè scrivere

$$\delta^\mu{}_\nu = g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} \quad (59)$$

dove $\delta^\mu{}_\nu$ è la delta di Kronecher, che è quindi un tensore con un indice covariante ed un indice controvariante, come evidente anche dal fatto che

$$\delta^\mu{}_\nu = \frac{\partial}{\partial x^\nu} x_\mu .$$

La corrispondenza che un prodotto scalare non degenere stabilisce fra vettori covarianti e vettori controvarianti può essere ben compresa in termini di spazio vettoriale di partenza e spazio duale. Si ricordi che, dato uno spazio vettoriale V , lo spazio duale V^* è quello (di uguale dimensione) delle applicazioni lineari da V sul campo di definizione (in questo caso $\mathbb{R}$). Fissata una base in V è possibile fissare una corrispondenza canonica con una base corrispondente in V^* ($\mathbf{e}^*{}^i$ manda $\mathbf{e}_j$ in 1 se $i = j$ e tutti gli altri in zero) e dimostrare che, mantenendo la corrispondenza, gli elementi di base di V^* trasformano in modo controvariante, mentre le coordinate di V^* trasformano in modo covariante (quindi in modo opposto a quanto succede in V). A questo punto, un qualsiasi prodotto scalare non degenere su V individua una corrispondenza biunivoca fra gli elementi di V e quelli di V^* : l'applicazione lineare associata ad un qualsiasi vettore $\mathbf{v}$ di V è quella che fornisce il prodotto scalare con $\mathbf{v}$. E' proprio questa la corrispondenza biunivoca che realizziamo quando abbassiamo o alziamo gli indici: stiamo passando da un vettore al suo corrispondente nel duale (secondo la metrica g assegnata) o viceversa.

Data questa corrispondenza il prodotto scalare stesso può essere visto come una contrazione fra un vettore ed il corrispondente dell'altro nel duale:

$$x \cdot y = g_{\mu\nu} x^\mu y^\nu = x^\mu y_\mu . \quad (60)$$

Per quanto riguarda la matrice stessa di trasformazione, Λ , essa può essere vista come un tensore a due indici, $\Lambda^\mu{}_\nu$, e l'applicazione ad un vettore controvariante come una contrazione

$$(\Lambda x)^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$$

mentre la relazione di invarianza del prodotto scalare, $\Lambda^t g \Lambda = g$ si legge

$$\Lambda^\rho{}_\mu g_{\rho\sigma} \Lambda^\sigma{}_\nu = g_{\mu\nu}.$$

La trasposta dell'inversa, $(\Lambda^t)^{-1} = g \Lambda g^{-1}$, può essere indicata semplicemente con il simbolo $\Lambda_\mu{}^\nu$ (notare che ora l'indice in basso viene prima)

$$\Lambda_\mu{}^\nu = g_{\mu\rho} g^{\nu\sigma} \Lambda^\sigma{}_\rho.$$

5.1 Invarianza dell'equazione delle onde elettromagnetiche.

Siamo ora in grado di discutere di come le trasformazioni di Lorentz lascino invariata l'equazione delle onde elettromagnetiche, problema che condusse originalmente Lorentz a trovare le trasformazioni stesse, ancora prima che fosse chiaro il loro significato fisico. L'equazione delle onde, già scritta in eq. (6), è del tipo

$$-\square u \equiv \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) u = 0 \quad (61)$$

dove u può essere una componente qualsiasi del campo o qui, per semplicità, una funzione scalare della posizione e del tempo. Facciamo vedere ora che, volendo scrivere un'equazione omogenea alle derivate parziali seconde di u che sia invariante sotto trasformazioni di Lorentz, si arriva proprio all'eq. (61). Infatti, a partire dalla matrice delle derivate seconde, $\partial_\mu \partial_\nu u$, l'unico oggetto invariante che può essere costruito si ottiene alzando un indice e poi contraendo, o equivalentemente contraendo tutte e due gli indici con $g^{\mu\nu}$, da cui si ottiene:

$$g^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu u = \square u \quad (62)$$

cioè l'operatore differenziale di d'Alambert $\square$ è un operatore invariante di Lorentz.

5.2 Covarianza delle leggi della fisica

La discussione sull'invarianza dell'equazione delle onde è un caso particolare di una proprietà molto più generale cui devono soddisfare le leggi fisiche. Non è detto infatti che esse debbano coinvolgere necessariamente quantità invarianti. Si pensi ad esempio alla seconda legge della dinamica

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

essa rispetta l'invarianza per rotazioni dello spazio, nonostante coinvolga quantità che non sono invarianti sotto rotazioni. Il punto è che essa rappresenta un'equazione fra due vettori, cioè fra due oggetti che sotto rotazioni trasformano nello stesso modo: quindi anche se i due membri varieranno ruotando i sistemi di riferimento, l'equazione rimarrà sempre valida, perché i due membri variano allo stesso modo. Un modo per sintetizzare questo concetto è dire che l'equazione è *covariante* sotto rotazioni.

Allo stesso modo, se vogliamo che le leggi della fisica siano le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, esse vanno scritte in modo che leghino fra loro oggetti che trasformano nello stesso modo, cioè che siano covarianti sotto trasformazioni di Lorentz: devono essere una relazione fra tensori con lo stesso numero di indici covarianti e controvarianti. L'equazione delle onde (61) è un esempio particolare che riguarda oggetti scalari (con nessun indice di Lorentz).

Se F^μ è un campo vettoriale (cioè un oggetto funzione del punto che trasforma in ogni punto come un quadrivettore covariante) ed f una funzione scalare (una funzione del punto il cui valore è lo stesso in tutti i sistemi di riferimento), un'equazione del tipo

$$F^\mu = f$$

è sbagliata, così come lo è

$$F^\mu = \partial_\mu f$$

perché uguaglia le componenti di un vettore covariante a quelle di un vettore controvariante. Sarebbero invece corrette, dal punto di vista dell'invarianza di Lorentz, equazioni del tipo

$$F^\mu = \partial^\mu f = g^{\mu\nu} \partial_\nu f$$

oppure

$$F^\mu = g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} \partial_\nu \partial_\rho \partial_\sigma f.$$

Questa che abbiamo aperto è una parentesi che non avrà molto seguito nel resto della trattazione: le uniche leggi della fisica che discuteremo in dettaglio saranno la conservazione dell'impulso e dell'energia. Il formalismo sviluppato diviene tuttavia essenziale quando si voglia dimostrare che le equazioni di Maxwell sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento, cosa che risulta elegantemente ovvia una volta che si siano scritte le stesse in forma covariante.

6 Impulso ed energia relativistici

Sappiamo che in meccanica non relativistica le invarianze sotto traslazioni temporali e spaziali (valide ad esempio per un sistema isolato) corrispondono alle leggi di conservazione, rispettivamente, dell'energia totale e dell'impulso totale di un sistema. Queste possono essere espresse in forma differenziale (la derivata rispetto al tempo si annulla) o più semplicemente uguagliando le quantità a due tempi diversi. La seconda versione può essere più utile nel caso si consideri un processo di interazione fra componenti del sistema (ad esempio un urto), molto prima del quale (tempo iniziale) e molto dopo del quale (tempo finale) i componenti sono praticamente liberi, in modo che energia ed impulso siano la semplice somma di quella di componenti libere. Abbiamo quindi per esempio

$$E_{in}^{tot} = E_{fin}^{tot} \quad (63)$$

$$\vec{P}_{in}^{tot} = \vec{P}_{fin}^{tot} \quad (64)$$

queste sono rispettivamente, per quanto riguarda le rotazioni, un'equazione scalare ed una vettoriale.

Si pone il problema di come scrivere tali equazioni in meccanica relativistica, il che impone le necessità di una corretta definizione di impulso ed energia per le singole particelle. Una delle richieste fondamentali è che tali leggi debbano essere valide in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Prima di analizzare il caso relativistico guardiamo più da vicino il caso classico, in quanto anche in tal caso si richiede che le leggi di conservazione valgano in tutti i sistemi inerziali, legati in tal caso non solo da rotazioni ma anche dalle trasformazioni di Galileo. Vediamo come questa richiesta non sia affatto ovvia e sia soddisfatta in un modo non banale.

Supponiamo di avere un sistema composto inizialmente da N particelle, di masse m_i e velocità $\vec{v}_i$, e da N' particelle alla fine, di masse μ_j e velocità $\vec{w}_j$. Le equazioni (63) e (64) si scrivono rispettivamente:

$$\sum_i \frac{1}{2} m_i |\vec{v}_i|^2 = \sum_j \frac{1}{2} \mu_j |\vec{w}_j|^2 \quad (65)$$

$$\sum_i m_i \vec{v}_i = \sum_j \mu_j \vec{w}_j \quad (66)$$

se ora passiamo in un nuovo sistema di riferimento O' , in moto con velocità $\vec{V}$ rispetto al primo, le velocità trasformano additivamente secondo Galileo: $\vec{v}_i \rightarrow \vec{v}_i' = \vec{v}_i - \vec{V}$ e le equazioni precedenti diventano

$$\sum_i \frac{1}{2} m_i |\vec{v}_i'|^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i |\vec{V}|^2 + \vec{V} \cdot \sum_i m_i \vec{v}_i' = \sum_j \frac{1}{2} \mu_j |\vec{w}_j'|^2 + \sum_j \frac{1}{2} \mu_j |\vec{V}|^2 + \vec{V} \cdot \sum_j \mu_j \vec{w}_j' \quad (67)$$

$$\sum_i m_i \vec{v}_i' + \sum_i m_i \vec{V} = \sum_j \mu_j \vec{w}_j' + \sum_j \mu_j \vec{V}. \quad (68)$$

Come si verifica facilmente, queste equazioni sono equivalenti alla conservazione di energia ed impulso in O' solo se viene soddisfatta la seguente condizione

$$\sum_i m_i = \sum_j \mu_j \quad (69)$$

cioè la massa totale del sistema non può cambiare durante il processo: un corpo può frantumarsi in parti più piccole, diversi corpi possono fondersi in uno solo, ma la massa totale finale deve essere uguale a quella iniziale (conservazione della massa), altrimenti le leggi di conservazione di impulso ed energia non sarebbero mantenute valide da trasformazioni di Galileo.

Passiamo ora al caso relativistico. E' facile osservare, mediante semplici esempi espliciti, che le definizioni classiche di impulso ed energia cinetica per la singola particella, $\vec{p} = m\vec{v}$ ed $E = (1/2)mv^2$, non possono funzionare. Per quanto riguarda l'energia, si consideri l'urto nel piano fra due particelle di massa uguale con velocità iniziali $(v, 0)$ e $(-v, 0)$, e velocità finali $(0, v)$ e $(0, -v)$ rispettivamente. L'usuale energia cinetica si conserva nell'urto, tuttavia utilizzando le leggi di composizione delle velocità relativistiche ed assumendo che le masse m_i, μ_j siano invarianti (discuteremo meglio della questione in seguito), si verifica che, andando in un sistema O' in moto rispetto al primo con velocità $(v, 0)$, l'energia non si conserva più. Allo stesso modo possiamo considerare l'urto nel piano fra due particelle con velocità iniziali (v, v) e $(0, -v)$ e finali $(v, -v)$ e $(0, v)$ rispettivamente: la quantità di moto totale è conservata, tuttavia non lo è più andando nel sistema O' in moto con velocità $(v, 0)$.

Il motivo per cui l'usuale definizione di impulso $\vec{p} = m\vec{v}$ non funziona è che, con le nuove leggi di trasformazione, tale quantità non trasforma né in modo additivo (come nel caso non relativistico) né linearmente (la somma dei trasformati di $m_i \vec{v}_i$ non ha una relazione ben chiara con la somma dei vettori iniziali). La discussione della sezione precedente ci porta a prendere in considerazione l'ipotesi che la nuova corretta legge di conservazione debba essere una relazione fra oggetti con ben determinate proprietà di trasformazione sotto trasformazioni di Lorentz, cioè debba essere covariante. Poiché nel caso non relativistico essa è una relazione fra vettori, e poiché le rotazioni fanno pur parte del gruppo di Lorentz, l'ipotesi più verosimile è che sia una relazione fra quadri-vettori. Poiché l'impulso deve essere ben definito nel caso più semplice possibile, partiamo col chiederci quale quadri-vettore sia possibile associare ad una particella in moto rettilineo uniforme.

6.1 Quadri-velocità e quadri-impulso

Consideriamo una particella in moto lungo una traiettoria $\vec{x}(t)$. Quali quadri-vettori possiamo associare a tale moto? La sua posizione $(ct, \vec{x})$ lo è, come anche ogni tratto infinitesimo dx^μ di traiettoria percorsa, $(cdt, d\vec{x})$. La sua velocità invece, come abbiamo visto, trasforma in altro modo.

Possiamo tuttavia costruire un quadrivettore che somiglia alla velocità, dividendo il quadrivettore spostamento dx^μ per il tempo proprio, che è una quantità invariante. Tale quantità è nota come quadrivelocità u^μ :

$$u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} \quad ; \quad d\tau = dt/\gamma(v) \quad ; \quad \gamma(v) = (1 - |\vec{v}|^2/c^2)^{-1/2} \quad (70)$$

di cui possiamo calcolare esplicitamente le componenti e la lunghezza invariante

$$u^0 = \gamma c \quad ; \quad \vec{u} = \gamma \vec{v} \quad ; \quad u_\mu u^\mu = (u^0)^2 - |\vec{u}|^2 = c^2 \quad (71)$$

dunque u^μ è un quadrivettore di tipo tempo di modulo costante, la sua parte spaziale è un vettore diretto lungo la velocità usuale. Nel limite non relativistico, $|\vec{v}| \ll c$, abbiamo $u^0 \simeq c$ e $\vec{u} \simeq \vec{v}$.

Seguendo la stessa linea di ragionamento, possiamo associare alla traiettoria un quadrivettore “accelerazione”, detto quadriaccelerazione a^μ , ottenuto dividendo la variazione du^μ di quadrivelocità per $d\tau$ (allo stesso modo è possibile definire derivate successive rispetto al tempo proprio):

$$a^\mu \equiv \frac{du^\mu}{d\tau} . \quad (72)$$

Dal fatto che il modulo di u^μ è costante, $u_\mu u^\mu = c^2$, si può ricavare che a^μ e u^μ sono due quadrivettori ortogonali secondo Lorentz

$$0 = \frac{d}{d\tau}(u_\mu u^\mu) = 2u_\mu \frac{du^\mu}{d\tau} = 2u_\mu a^\mu$$

poiché u^μ è un quadrivettore di tipo tempo, questo implica che a^μ sia di tipo spazio. Infatti esisterà un sistema di riferimento in cui la parte spaziale di u^μ si annulla (quello del moto incipiente per la particella, che si muove a velocità $\vec{v}$ rispetto a quello iniziale). In tale sistema l'ortogonalità fra u^μ ed a^μ implica che si annulli la parte temporale di a^μ : la quadriaccelerazione è puramente spaziale, quindi ovviamente $a_\mu a^\mu < 0$. Inoltre in tale sistema, essendo la particella istantaneamente ferma, la parte spaziale di a^μ coincide con l'usuale accelerazione.

Per una particella libera gli unici quadrivettori non banali sono la sua posizione e la sua quadrivelocità: è ovviamente il secondo che caratterizza il suo stato di moto e si mantiene costante lungo la traiettoria. Possiamo costruire un quadrivettore che abbia le stesse dimensioni di un impulso moltiplicando u^μ per una massa, poniamo quindi

$$p^\mu = m u^\mu . \quad (73)$$

p^μ è un quadrivettore a patto che m sia una quantità invariante di Lorentz. Possiamo prendere questa come definizione stessa della massa per una particella relativistica: sappiamo come misurare la massa nel sistema in cui la particella è riposo, prendiamo questa come definizione valida per tutti i sistemi di riferimento.

La parte spaziale di tale quadrivettore è

$$\vec{p} = m\gamma(v)\vec{v} \quad (74)$$

che nel limite non relativistico tende all'usuale impulso $m\vec{v}$. La parte temporale è meno ovvia, il suo sviluppo nel limite non relativistico

$$m\gamma(v)c^2 \simeq mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + O\left(\frac{v^4}{c^4}\right) \quad (75)$$

suggerisce che possa essere legata all'energia della particella.

Possiamo pensare quindi che le componenti di p^μ siano associate all'impulso e all'energia di una particella libera, e che per un sistema di N particelle libere si possa scrivere una quantità globale

$$P_{tot}^\mu = \sum_{a=1}^N p_a^\mu \quad (76)$$

che, essendo somma di quadrivettori, trasforma a sua volta come un quadrivettore, in modo tale che la sua legge di conservazione

$$P_{tot, in}^\mu = P_{tot, fin}^\mu, \quad (77)$$

quando essa sia verificata, sia covariante e quindi valida in tutti i sistemi di riferimento.

Tuttavia, anche se la scelta fatta non aveva possibili alternative, come facciamo ad essere sicuri che le quantità che abbiamo definito siano le corrette generalizzazioni di energia ed impulso, in particolare le quantità la cui conservazione è legata all'invarianza sotto traslazioni spaziali e temporali? L'unico modo per esserlo è di porre la questione attraverso il Teorema di Noether, che è il modo per imparare quali siano le quantità conservate associate a simmetrie continue. Per farlo dobbiamo prima costruire la Lagrangiana di una particella relativistica.

6.2 Lagrangiana di una particella relativistica.

Vogliamo scrivere la lagrangiana di una particella relativistica, in modo tale che l'integrale d'azione associata sia il funzionale di cui trovare gli estremi per ricavare le equazioni del moto. In particolare vogliamo portare avanti la questione nel caso della particella libera, quindi l'azione trovata dovrà avere estremi in corrispondenza del moto rettilineo uniforme, tuttavia impareremo un modo generale di impostare il problema che sarà valido anche nel caso interagente.

Il problema variazionale in questione è con fissate condizioni al bordo: la particella si muove fra due eventi A e B fissati, cioè parte all'istante t_A dal punto $\vec{x}_A$ ed arriva all'istante t_B nel punto $\vec{x}_B$, percorrendo una traiettoria $\vec{x}(t)$ da determinare. Dobbiamo definire l'azione associata ad $\vec{x}(t)$,

$$S[x(t)] = \int_{t_A}^{t_B} dt L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t)$$

in modo che gli estremi di S individuino le soluzioni delle equazioni del moto.

Tutta la notazione, fra cui la particolare traiettoria $\vec{x}(t)$, fa riferimento ad un particolare sistema di riferimento O . Dobbiamo tuttavia imporre il principio di relatività, quindi vogliamo che:

1. Ogni osservatore inerziale dovrà usare la stessa forma dell'azione, calcolata nel suo sistema di riferimento. Quindi O userà $S[\vec{x}(t)]$, O' userà $S[\vec{x}'(t')]$, dove S deve essere lo stesso funzionale;
2. Tutti gli osservatori dovranno essere d'accordo sulla stessa traiettoria che estremizzi il cammino fra gli eventi A e B dati (ognuno con le sue coordinate). La traiettoria è unica.

L'invarianza in forma dell'azione implica che l'azione di O' per una data traiettoria, $S[\vec{x}'(t')]$, potrà essere in generale diversa in valore da $S[\vec{x}(t)]$ definita in O per la stessa traiettoria (dopo aver trasformato le coordinate), quindi non è banale che venga soddisfatto anche il punto 2). Nella teoria non relativistica si verifica che $L = (1/2)mv^2$ cambia per una derivata totale rispetto al tempo quando la si riscrive rispetto ad un nuovo sistema di riferimento inerziale O' , questo fa sì che il cambio in valore di S sia solo una funzione degli estremi A e B , che quindi non ha nessuna influenza sulla determinazione delle traiettorie estremali con condizioni al bordo fisse. Se usiamo le trasformazioni relativistiche di velocità, otterremo facilmente che $(1/2)mv^2$ non trasforma più per una derivata totale rispetto al tempo di una funzione $F(\vec{x}, t)$ passando da un sistema di riferimento all'altro, quindi la lagrangiana $L = (1/2)mv^2$ violerebbe il principio di relatività e dobbiamo abbandonarla. Cosa prendiamo al suo posto?

Potremmo adoperarci per trovare una nuova forma della lagrangiana in modo che l'azione cambi in valore da un sistema di riferimento all'altro per una funzione che dipende solo dagli estremi A e B . Tuttavia, pensiamo a come trattiamo la stessa questione riguardo alle rotazioni: quando ruotiamo il sistema di riferimento richiediamo che l'azione rimanga invariata in valore, cioè che sia una funzione scalare di coordinate e velocità. La cosa più ragionevole e semplice è estendere questa richiesta a tutte le trasformazioni di Lorentz e richiedere che l'azione sia uno scalare di Lorentz, cioè che non solo rimanga invariata in forma, ma anche in valore, quando si passi da un sistema di riferimento all'altro (per fissate condizioni al contorno). Scelte più complicate potrebbero portare ad azioni differenti solo per termini di bordo, che quindi sarebbero del tutto equivalenti dal punto di vista delle equazioni del moto ¹⁶.

Una volta fissato che l'azione debba essere Lorentz-invariante, le libertà sulle possibile scelte di S si restringono fortemente. Quali quantità possiamo associare ad un cammino $\vec{x}(t)$ che non dipendano dal particolare sistema di riferimento? Possiamo concentrarci sull'azione relativa ad un tratto infinitesimo di cammino, che sarà individuato dalla posizione x^μ e dal quadrivettore spostamento dx^μ . Se assumiamo l'invarianza per traslazioni allora x^μ non potrà entrare nella definizione dell'azione, l'unico invariante possibile sarà la lunghezza invariante $dx_\mu dx^\mu = ds^2 = c^2 d\tau^2$, dove τ è il tempo proprio misurato lungo la traiettoria. Possiamo allora scrivere

$$S = k \int_A^B ds = k \int_{t_A}^{t_B} dt \sqrt{1 - v^2/c^2} \quad (78)$$

dove la prima espressione è scritta in una forma invariante a vista, cioè come l'integrale lungo il cammino dell'invariante ds , mentre nella seconda espressione è riscritta in un particolare sistema di riferimento, con lagrangiana $L = k \sqrt{1 - v^2/c^2}$, e sarà poi quella di cui faremo uso nel nostro contesto.

Il fatto che l'azione in Eq. (78) conduca alle corrette equazioni del moto per la particella libera è stato provato in precedenza, infatti S risulta proporzionale al tempo proprio trascorso lungo il cammino che porta da A a B , ma abbiamo già visto che tale tempo proprio è reso massimo (quindi estremo) dal cammino corrispondente al moto rettilineo uniforme. Resta da capire se possiamo fissare la costante di proporzionalità k : questo è facile se si impone che nel limite non relativistico la lagrangiana tenda alla usuale $(1/2)mv^2$, a parte eventuali costanti:

$$L \simeq k \sqrt{1 - v^2/c^2} \simeq k - \frac{1}{2}k \frac{v^2}{c^2} + O(v^4/c^4) = \text{const.} + \frac{1}{2}mv^2 + O(v^4/c^4)$$

che impone $k = -mc^2$. Dunque

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - v^2/c^2} \quad (79)$$

è la corretta Lagrangiana.

Prima di passare ad altre considerazioni, notiamo che il modo di procedere adottato, cioè assumere le proprietà di invarianza dell'azione e costruirla di conseguenza sulla base dei possibili invarianti a disposizione, è l'approccio standard per la costruzione delle possibili azioni anche in casi molti più complessi di questo, fino ad arrivare alle teorie quantistiche dei campi, che sono l'attuale fondamento per lo studio delle interazioni fondamentali. Supponiamo ad esempio di modificare la nostra teoria di particella libera aggiungendo un campo elettromagnetico esterno: questo sarà caratterizzato da un certo quadripotenziale A^μ . Potremo allora aggiungere all'azione un nuovo termine invariante proporzionale a $dx_\mu A^\mu$ (con costante di proporzionalità dipendente dalla carica della particella) che fisserà le interazioni della particella con il campo elettromagnetico.

¹⁶Facciamo qualche esempio per chiarire. L'usuale lagrangiana per la particella libera non relativistica in 3 dimensioni, $(1/2)m|\vec{v}|^2$, è invariante per rotazioni, nessuno però ci vieta di aggiungere un termine proporzionale a dx/dt , che porterebbe a modificare l'azione fra A e B per un termine $x_B - x_A$ che non è certamente invariante per rotazioni. Otterremmo comunque le stesse equazioni del moto, con una inutile complicazione. Anche nel caso relativistico, potremmo pensare aggiungere all'azione Lorentz invariante (che ricaveremo fra breve) il termine $t_B - t_A$, cioè il tempo totale trascorso in un particolare sistema di riferimento: l'azione perderebbe l'invarianza di Lorentz, le equazioni del moto resterebbero identiche, il che sarebbe un'altra inutile complicazione.

6.3 Invarianza sotto traslazioni e quantità conservate

Una volta costruita la lagrangiana di un sistema di particelle, se vogliamo sapere quale quantità sia associata all'invarianza per traslazioni spaziali del sistema (ammesso che ci sia tale invarianza) possiamo applicare il teorema di Noether. Per traslazioni globali lungo l'asse i , avremo la conservazione di

$$P_i = \sum_a \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_{a,i}} \quad (80)$$

che possiamo identificare con la componente i -esima dell'impulso totale del sistema, che in meccanica hamiltoniana è anche il generatore delle traslazioni infinitesime. Allo stesso modo, se il sistema è invariante per traslazioni temporali, cioè se lagrangiana non dipende esplicitamente dal tempo, si conserverà la funzione hamiltoniana:

$$H = \sum_{a,i} \dot{x}_{a,i} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_{a,i}} - L. \quad (81)$$

Nel caso di una singola particella libera, usando l'espressione (79), troviamo

$$p_i = -\frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} \left(mc^2 \sqrt{1 - \frac{|\dot{\vec{x}}|^2}{c^2}} \right) = \frac{m\dot{x}_i}{\sqrt{1 - \frac{|\dot{\vec{x}}|^2}{c^2}}} = m\gamma(v)\vec{v} \quad (82)$$

$$H = m\gamma(v)\vec{v} \cdot \vec{v} + mc^2 \sqrt{1 - v^2/c^2} = m\gamma(v) (v^2 + c^2(1 - v^2/c^2)) = m\gamma(v)c^2, \quad (83)$$

espressioni che coincidono rispettivamente con la (74) e la (75), il che conferma che le componenti del quadrivettore p^μ possono essere identificate con l'energia e l'impulso per una particella libera; p^μ prende il nome di quadrivettore energia-impulso, o quadrimpulso. Per un sistema di particelle libere potremo costruire il quadrimpulso totale, che sarà la somma dei singoli quadrimpulsi

$$P_{tot}^\mu = \sum_a p_a^\mu \quad (84)$$

6.4 Proprietà legate al quadrimpulso e particelle di massa nulla

Essendo proporzionale ad un quadrivettore di tipo tempo (la quadrivelocità u^μ), anche p^μ sarà di tipo tempo, infatti il suo modulo quadro è dato da

$$p_\mu p^\mu = m^2 u_\mu u^\mu = m^2 c^2 \quad (85)$$

che è positivo. Notiamo quindi che la massa della particella risulta per costruzione legata ad un invariante che caratterizza il quadrimpulso della particella stessa¹⁷. Poiché $p_\mu p^\mu = E^2/c^2 - |\vec{p}|^2$, è possibile associare la massa di una particella alla relazione che lega impulso ed energia, nota anche come “relazione di dispersione”:

$$E = \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2} \quad (86)$$

dove $p = |\vec{p}|$. Nel piano E, p l'eq. (86) fissa un ramo di iperbole, individuata univocamente dalla massa della particella. Per specificare lo stato cinematico della particella è possibile assegnare in

¹⁷Esistono in alcuni testi definizioni alternative di massa, che qui non vengono considerate, non perché sbagliate di principio ma perché potrebbero generare qualche confusione. Si distingue infatti a volte fra massa a riposo m e massa relativistica $m\gamma$. Nell'approccio seguito qui la massa è univocamente associata alla lunghezza invariante del quadrivettore energia-impulso.

alternativa $\vec{v}$ o $\vec{p}$, a seconda di cosa sia più conveniente trattare. Le relazioni (74) e (75) forniscono E e $\vec{p}$ in termini di $\vec{v}$, si può viceversa scrivere, dividendo le due equazioni membro a membro,

$$\vec{v} = \frac{\vec{p}c^2}{E} = \frac{\vec{p}c}{\sqrt{m^2c^2 + p^2}}. \quad (87)$$

Possiamo distinguere due regimi asintotici. Quando $p \ll mc$ si ha

$$E = mc^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m^2c^2} \right) + O \left(\frac{p^4}{m^4c^4} \right) \simeq mc^2 + \frac{p^2}{2m} ; \quad \vec{v} \simeq \frac{\vec{p}}{m} + O \left(\frac{p^3}{m^3c^3} \right)$$

e questo è noto come limite non relativistico. Viceversa, quanto $p \gg mc$ abbiamo

$$E \simeq pc \left(1 + \frac{m^2c^2}{2p^2} \right) = pc + \frac{m^2c^3}{2p} ; \quad \vec{v} \simeq \frac{\vec{p}}{p}c \left(1 - \frac{m^2c^2}{2p^2} \right)$$

che è noto come limite ultrarelativistico.

Usare $\vec{p}$ (ed E) come variabile cinematica primaria rende molto più semplice effettuare un limite che in fisica non relativistica non ha senso, cioè quello in cui la massa m tende a zero. Le espressioni (74) e (75) risultano mal definite in tale limite, mentre dalle eq. (86) e (87) risulta chiaro che una particella di massa nulla sarà caratterizzata dal fatto che $E = pc$ e che $v = c$. In tal caso la relazione di dispersione individua un cono, invece che un'iperbole, nel piano p, E ; la particella sarà sempre nel limite ultrarelativistico. Particelle di massa nulla sono ben note in natura, i fotoni ne sono un esempio.

7 Cinematica dei sistemi di particelle

Vogliamo applicare quanto abbiamo imparato sulla definizione di impulso ed energia in relatività a processi che coinvolgono l'interazione fra più particelle, come ad esempio gli urti. Non abbiamo certo l'intenzione di andare a descrivere l'interazione stessa, che contiene tutta l'informazione sulla dinamica e può richiedere la conoscenza di fisica più avanzata (come ad esempio la teoria quantistica dei campi). Assumeremo solo poche cose:

1. le particelle interagenti possono considerarsi libere ad un qualche tempo iniziale, precedente l'interazione. A tale tempo saranno caratterizzate da determinati valori degli impulsi (e quindi delle energie) che fissano lo stato iniziale;
2. lo stesso diremo per un qualche tempo successivo all'interazione, al quale potremo definire lo stato finale, che in generale potrà contenere diversi numeri e specie di particelle rispetto a quello iniziale, perché lasciamo completa libertà alle interazioni che avvengono nel mezzo, sulle quali ci riserviamo la quasi più completa ignoranza;
3. la sola cosa che assumiamo delle interazioni nel mezzo è che, come per un generico sistema isolato, esse soddisfino sempre l'invarianza per traslazioni nello spazio e nel tempo. Questo rende conservate lungo tutto il tempo dell'interazione le quantità legate a tali invarianze, quindi lega il quadrimpulso totale dello stato iniziale a quello dello stato finale.

Il nostro scopo è, prescindendo dalla dinamica delle interazioni, di riuscire a fissare tutto quello che è possibile dalla sola legge di conservazione del quadrimpulso

$$P_{tot,in}^\mu = P_{tot,fin}^\mu \quad (88)$$

dove

$$P_{tot,in}^\mu = \sum_{a=1}^N p_a^\mu ; \quad P_{tot,fin}^\mu = \sum_{b=1}^{N'} q_b^\mu \quad (89)$$

e la somma è effettuata sugli impulsi p_a^μ delle N particelle iniziali nel primo caso e su quelli q_b^μ delle N' particelle finali nel secondo.

Prima di iniziare a vedere qualche esempio esplicito, è utile introdurre alcuni concetti che saranno utili.

7.1 Massa totale e massa invariante. Sistema del centro di massa

Nel caso relativistico la somma delle masse delle singole particelle, $\sum_a m_a$, che possiamo continuare a chiamare *massa totale* del sistema, non assume più nessun ruolo particolare: essa rimane una quantità invariante sotto trasformazioni di Lorentz, poiché le masse delle singole particelle lo sono, tuttavia mentre nel caso non relativistico viene richiesta la sua conservazione per garantire la conservazione dell'impulso totale in tutti i riferimenti inerziali, l'eq. (88) non pone nessun vincolo del genere, essendo covariante in ogni caso.

Tuttavia l'eq. (88) impone che tutte le quantità direttamente legate al quadrimpulso totale del sistema debbano conservarsi, fra queste vi è il modulo quadro del vettore, che è associato con la cosiddetta *massa invariante* del sistema:

$$M_{inv}^2 c^2 \equiv E_{tot}^2 / c^2 - |\vec{P}_{tot}|^2. \quad (90)$$

M_{inv} può essere considerata come l'effettiva massa del sistema di particelle poiché stabilisce la relazione di dispersione, cioè come l'energia totale dipende dall'impulso totale del sistema.

Come accade in fisica non relativistica, è spesso utile considerare un processo nel sistema di riferimento nel quale la quantità di moto totale si annulla; per continuità con la fisica non relativistica questo viene chiamato il *sistema del centro di massa del sistema* (CM), anche se questo implica una leggera improprietà di linguaggio. Supponiamo di essere in un sistema dove $\vec{P}_{tot} \neq 0$ e di voler trovare il sistema CM: basta orientare un asse, ad esempio la x , lungo $\vec{P}_{tot}$ e poi fare una trasformazione di Lorentz del tipo (21) in modo tale che

$$P'_{tot,x} = \gamma(P_{tot} - \beta E_{tot}/c) = 0 \quad (91)$$

mentre le componenti y e z si mantengono nulle. L'equazione (91) impone $\beta = P_{tot}c/E_{tot}$, il che fissa la velocità del CM rispetto al sistema di riferimento iniziale

$$\vec{v}_{CM} = \frac{\vec{P}_{tot}}{E_{tot}} c^2. \quad (92)$$

E' possibile riscrivere l'equazione precedente, usando l'eq. (87), nella forma

$$\vec{v}_{CM} = \frac{\sum_a \vec{p}_a c^2}{\sum_a E_a} = \frac{\sum_a E_a \vec{v}_a}{\sum_a E_a} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum_a E_a \vec{x}_a}{\sum_a E_a} \right)$$

dove si è assunto che le particelle siano libere e che quindi le energie E_a delle singole particelle non dipendano dal tempo. Questo chiarisce che il sistema trovato, più che con il vero centro di massa, è solidale con il *centro di energia* del sistema, anche se non useremo questa terminologia e continueremo a chiamarlo centro di massa. Se il sistema è formato da una sola particella allora il sistema CM coincide con quello di riposo della particella stessa; se tuttavia la particella ha massa nulla il sistema del CM non esiste (la particella ha velocità c in tutti i sistemi).

Dalle equazioni (90) e (92) segue che

$$\vec{P}_{tot} = M_{inv} \gamma(v_{CM}) \vec{v}_{CM} \quad ; \quad E_{tot} = M_{inv} \gamma(v_{CM}) c^2 \quad (93)$$

il che rende chiaro come dal punto di vista cinematico l'intero sistema possa considerarsi come un corpo di massa M_{inv} che si muova con velocità $\vec{v}_{CM}$. La quantità che generalizza il concetto

non relativistico di massa totale del sistema è quindi proprio la massa invariante. Nel sistema del centro di massa essa assume un ruolo ben preciso: essendo $\vec{P}_{tot}^{CM} = 0$, abbiamo

$$E_{tot}^{CM} = M_{inv}c^2 \quad (94)$$

cioè la massa invariante coincide (a meno di c^2) con l'energia totale disponibile nel sistema del centro di massa. Da questo si può facilmente ricavare un limite inferiore per la massa invariante di un sistema di particelle, possiamo infatti scrivere

$$M_{inv}c^2 = E_{tot}^{CM} = \sum_a \sqrt{m_a^2 c^4 + |\vec{p}_a|^2 c^2} \geq \sum_a m_a c^2 \quad (95)$$

da cui segue che la massa invariante è sempre maggiore o uguale della somma delle masse; il limite inferiore è effettivamente raggiungibile perché nel sistema del CM è cinematicamente possibile avere tutti gli impulsi nulli.

7.2 Alcuni esempi

Studiamo ora alcuni semplici esempi, fra i quali processi in cui alcune particelle si urtano o si trasformano in altre. Vogliamo capire i vincoli e le informazioni che possiamo ricavare sul processo in base alla semplice conservazione del quadrimpulso, cioè i vincoli cinematici. In questi esempi faremo spesso l'utile esercizio di porre $c = 1$, il che semplifica molto la notazione a patto di essere in grado di rimettere le c al posto giusto alla fine.

1. Decadimento/frammentazione di una particella di massa M in due di massa m

Consideriamo dapprima il processo nel sistema del centro di massa, dove la particella iniziale è a riposo, quindi $E_{tot} = M$, $\vec{P}_{tot} = 0$. Lo stato finale dipende da 6 parametri, che sono le 6 componenti dei due impulsi $\vec{q}_1$ e $\vec{q}_2$ delle due particelle finali, quattro di tali gradi di libertà saranno fissati dalle leggi di conservazione, due resteranno liberi e legati alla dinamica del processo che non conosciamo. Nel CM

$$\vec{q}_1 + \vec{q}_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{q} \equiv \vec{q}_1 = -\vec{q}_2 \quad (96)$$

$$M = \sqrt{q_1^2 + m^2} + \sqrt{q_2^2 + m^2} = 2\sqrt{q^2 + m^2} \quad \rightarrow \quad E_1 = E_2 = \frac{M}{2}; \quad q^2 = \frac{M^2}{4} - m^2$$

la seconda delle equazioni implica $M > 2m$, cioè la particella iniziale non può frammentarsi in due di massa totale più grande. Tuttavia, a differenza del caso non relativistico, può farlo in due di massa totale più piccola, con conseguente trasformazione di parte dell'energia di riposo iniziale in energia cinetica dei prodotti finali. In particolare, se definiamo l'energia cinetica dei prodotti finali nel sistema CM come $T_i = \sqrt{q_i^2 + m^2} - m$ allora è chiaro che $T = \sum_i T_i = M - 2m \equiv \Delta M$, cioè l'energia cinetica prodotta dalla frammentazione nel CM è pari al difetto di massa. Tutti conosciamo le importanti conseguenze di questa cosa.

Nel CM energia ed impulso (in modulo) dei prodotti finali sono completamente fissati. Non è fissata la direzione di $\vec{q}$, che implica due gradi di libertà (ad esempio i due angoli di $\vec{q}$ in coordinate sferiche). Diversa è la situazione in un sistema di riferimento in cui la particella iniziale è in moto, usualmente chiamato *sistema del laboratorio* (LAB), in tale sistema le quantità possono essere ricavate usando la trasformazione di Lorentz che lega i due sistemi, questo trasferirà la variabilità sugli angoli nel sistema CM in una variabilità di energia ed impulso nel sistema LAB. Si lascia per esercizio di calcolare le seguenti cose: *i)* distribuzione di probabilità in energia dei prodotti finali nell'ipotesi che nel CM il decadimento avvenga con distribuzione uniforme di probabilità nell'angolo solido; *ii)* angolo dei prodotti finali nel LAB rispetto alla direzione di volo iniziale, in funzione dell'angolo di decadimento nel sistema CM; dire in particolare per quali condizioni nel LAB esiste un angolo massimo.

2. Decadimento di una particella di massa M in tre di massa m

Consideriamo il processo nel sistema CM. Lo stato finale dipende da 9 parametri (i tre impulsi $\vec{q}_1$, $\vec{q}_2$ e $\vec{q}_3$), le equazioni di conservazione sono

$$\begin{aligned} 0 &= \vec{q}_1 + \vec{q}_2 + \vec{q}_3 \\ M &= E_1 + E_2 + E_3 = \sqrt{q_1^2 + m^2} + \sqrt{q_2^2 + m^2} + \sqrt{q_3^2 + m^2} \end{aligned} \quad (97)$$

la prima equazione impone che $\vec{q}_1$, $\vec{q}_2$ e $\vec{q}_3$ formino i tre lati di un triangolo, sarà quindi sempre possibile individuare un piano nel quale si muovono tutti e 3 i prodotti finali (piano di decadimento)¹⁸. La seconda equazione ci dice che deve essere sicuramente $M > 3m$, ma le energie non sono più fissate come nel decadimento in 2 corpi, sono aumentati i gradi di libertà ma le equazioni di conservazione sono sempre 4.

Possiamo allora chiederci quale sia l'intervallo possibile di energie, compatibile con le leggi di conservazione, per ciascuno dei prodotti finali. L'energia minima è pari ad m , infatti ogni particella finale può restare ferma mentre le altre due si prendono carico della conservazione di energia ed impulso. L'energia massima è meno banale e si ottiene ragionando come segue. Concentriamoci sulla particella 1 e consideriamo il sistema delle particelle 2 e 3 nel suo complesso, di energia $E = E_2 + E_3$, impulso $\vec{q} = \vec{q}_2 + \vec{q}_3$ e massa invariante $\mu = \sqrt{E^2 - q^2}$. Il problema si riconduce a quello di un decadimento in due corpi di massa m e μ , la conservazione dell'energia impone

$$\begin{aligned} M^2 &= (E_1 + E)^2 = m^2 + q^2 + \mu^2 + q^2 + 2E_1(M - E_1) \\ &= m^2 + q^2 + \mu^2 + q^2 + 2E_1M - 2(q^2 + m^2) = 2E_1M + \mu^2 - m^2 \end{aligned}$$

da cui si ricava

$$E_1 = \frac{M^2 + m^2 - \mu^2}{2M}$$

quindi l'energia di una delle particelle dipende dalla massa invariante del sistema delle altre 2, ed è massima quando μ è minima. Sappiamo già che il valore minimo di μ è la somma delle masse delle singole particelle, cioè $2m$ nel nostro caso, e si ottiene quando le due particelle sono a riposo nel loro sistema del CM (con eccezione dei fotoni), cioè quando si muovono con ugual velocità in qualsiasi altro sistema di riferimento. Dunque

$$E_1^{max} = \frac{M^2 - 3m^2}{2M}$$

e si ottiene quando le particelle 2 e 3 vengono emesse nella stessa direzione con uguale velocità.

Il ragionamento fatto si può ripetere allo stesso modo per determinare l'energia minima e massima di ciascuno dei prodotti di un decadimento in un numero qualsiasi di particelle, arrivando a

$$E_1^{max} = \frac{M^2 + m_1^2 - (\sum_{i>1} m_i)^2}{2M}.$$

3. Determinare la massa invariante e la velocità del centro di massa per un sistema di due fotoni di impulso $\vec{k}_1$ e $\vec{k}_2$

¹⁸Questo non è più possibile per decadimenti in 4 o più oggetti perché esistono quadrilateri sghembi.

Essendo $E_1 = k_1$ ed $E_2 = k_2$ abbiamo

$$M_{inv}^2 = (E_1 + E_2)^2 - |\vec{k}_1 + \vec{k}_2|^2 = k_1^2 + k_2^2 + 2k_1k_2 - k_1^2 - k_2^2 - 2\vec{k}_1 \cdot \vec{k}_2 = 2k_1k_2(1 - \cos\theta)$$

dove θ è l'angolo fra i due fotoni. Inoltre

$$\vec{v}_{CM} = \frac{\vec{k}_1 + \vec{k}_2}{k_1 + k_2} \quad ; \quad v_{CM} = \sqrt{\frac{k_1^2 + k_2^2 + 2k_1k_2 \cos\theta}{k_1^2 + k_2^2 + 2k_1k_2}}.$$

Quindi in generale la massa invariante è non nulla e $v_{CM} \leq c$ nonostante i componenti abbiano massa nulla e viaggino alla velocità della luce. Notiamo che per fotoni collineari ed equiversi ($\theta = 0$) si ha sempre $M_{inv} = 0$ e $v_{CM} = c$.

4. *Determinare il modulo della velocità relativa v_{rel} fra due particelle, definita come quella con cui una delle due vede viaggiare l'altra, conoscendo i due quadrimpulsi p_1^μ e p_2^μ delle due particelle.*

La velocità relativa, così come definita, è un *fatto privato* fra le particelle 1 e 2. Per calcolarla ogni osservatore dovrà fare una trasformazione per portarsi nel sistema di una delle due e vedere quale velocità ottiene per l'altra, ottenendo (in modulo) sempre lo stesso risultato. Dunque v_{rel} è una quantità invariante (per definizione): poiché gli unici invarianti in gioco sono i prodotti scalari $p_1 \cdot p_1 = p_{1\mu}p_1^\mu = m_1^2$, $p_2 \cdot p_2 = p_{2\mu}p_2^\mu = m_2^2$ e $p_1 \cdot p_2 = p_{1\mu}p_2^\mu$, allora v_{rel} deve potersi scrivere come funzione di queste 3 quantità, in modo da poterla calcolare agevolmente in qualsiasi sistema di riferimento senza fare alcuna trasformazione.

Per trovare quale sia la funzione, mettiamoci nel sistema in cui la particella 1 è ferma. Abbiamo allora

$$p_{1\mu}p_2^\mu = m_1E_2$$

$$v_{rel} = \frac{p_2}{E_2} = \frac{\sqrt{E_2^2 - m_2^2}}{E_2} = \sqrt{1 - \frac{m_2^2}{E_2^2}} = \sqrt{1 - \frac{m_2^2 m_1^2}{m_1^2 E_2^2}} = \sqrt{1 - \frac{m_2^2 m_1^2}{(p_1 \cdot p_2)^2}}.$$

Usando la disuguaglianza $p_1 \cdot p_2 \geq m_1 m_2$, che si prova mettendosi nel sistema in cui una delle due è ferma, si verifica che $v_{rel} < c$.

5. *Determinare l'energia minima che bisogna dare ad un protone (particella di massa $m_p = 938 \text{ MeV}/c^2$) affinché, urtando con un altro protone inizialmente fermo, dia origine ad uno stato finale in cui sono presenti due protoni più un pione neutro (particella di massa $m_{\pi_0} = 135 \text{ MeV}/c^2$).*

Questo esempio, $p + p \rightarrow p + p + \pi_0$, propone un tipico calcolo di energia di soglia affinché possa avvenire un processo. Esso è in un certo senso complementare a quelli precedenti: in tal caso la somma delle masse iniziali è inferiore a quella finale, cioè una parte di energia cinetica viene convertita in massa. Un urto di questo genere, dove i prodotti finali non coincidono con quelli iniziali, si chiama *urto anelastico*, non perché l'energia non si conservi ma perché parte di energia cinetica viene trasformata in energia di riposo o viceversa.

Pensare di calcolare l'energia di soglia imponendo che l'energia iniziale sia maggiore di $2m_p + m_{\pi_0}$ è sbagliato, in quanto non è possibile che i prodotti finali siano a riposo se l'impulso iniziale è non nullo. Possiamo tuttavia fare lo stesso ragionamento nel sistema CM, dove questo è possibile, quindi la soglia è data da $E_{tot}^{CM} \geq 2m_p + m_{\pi_0}$. Il punto chiave è ora che $E_{tot}^{CM} = M_{inv}$ e M_{inv} può essere calcolata in qualsiasi sistema di riferimento, quindi anche quello iniziale. Detti p ed E l'impulso e l'energia del protone incidente, otteniamo:

$$(2m_p + m_{\pi_0})^2 \leq M_{inv}^2 = (E + m_p)^2 - p^2 = 2m_p^2 + 2Em_p$$

da cui

$$E \geq \frac{2m_p^2 + m_{\pi_0}^2 + 4m_p m_{\pi_0}}{2m_p} \simeq 1218 \text{ MeV}.$$

E' importante notare che in questo tipo di esperimento, detto a *bersaglio fisso*, quando E diventa molto grande l'energia disponibile nel centro di massa, che come abbiamo visto è il parametro importante per sapere cosa possiamo creare dopo l'urto, cresce come $E_{tot}^{CM} \sim \sqrt{2Em_p}$, cioè come la radice dell'energia del fascio incidente. Per questo negli attuali esperimenti di alta energia (come LHC) si preferisce la strategia "fascio contro fascio", in cui due protoni di uguale energia ed impulso opposto (due fasci accelerati in verso opposto in un acceleratore circolare) si scontrano. In tal caso infatti si ha

$$E_{tot}^{CM} = \sqrt{(E + E)^2 - (p - p)^2} = 2E$$

per cui si raggiungono le soglie di produzione delle varie particelle (note od ancora ignote) molto più facilmente.

6. *Un fotone urta elasticamente contro una particella di massa m inizialmente a riposo. Determinare la variazione di lunghezza d'onda del fotone dopo l'urto in funzione dell'angolo di diffusione rispetto alla direzione iniziale (effetto Compton). Quali lunghezze d'onda (quale tipo di radiazione) sono necessarie per apprezzare l'effetto su un elettrone? E su un protone?*

Lasciato come esercizio.

Concludiamo spendendo due parole sulla definizione di energia. Siamo sempre abituati a pensare che essa sia definita a meno di una costante. Dunque, quella che abbiamo definito in Eq. (75) come l'energia di una particella relativistica, come va considerata? E' un'energia che potremmo ridefinire a meno di una costante? E cosa dovrebbe essere questa possibile costante, uno scalare di Lorentz o la quarta componente di un quadrimpulso, o altro?

La Natura ci fornisce esperienza di numerosi processi, in cui varie particelle si trasformano in vari tipi di altre particelle, con diversi possibili stati finali a partire da uno stesso stato iniziale (ad esempio $M \rightarrow m + m$ oppure $M \rightarrow m + m + m$) e con un corretto bilancio energetico usando sempre la definizione (75). Questo fatto elimina il problema alla radice, imponendo che non ci sia alcuna costante additiva e che l'energia sia proprio quella di eq. (75) e basta.

La questione diviene sicuramente più chiara una volta che si sia appresa la teoria quantistica dei campi, che è alla base della nostra attuale conoscenza della Natura. Le particelle diventano le eccitazioni elementari di un campo, e come tali le loro energie sono delle differenze di energia rispetto all'energia del campo non eccitato (energia di vuoto). Le differenze di energia non coinvolgono mai nessuna costante arbitraria, il valore è quello punto e basta, la possibile ambiguità riguarda solo l'energia del vuoto.

8 L'effetto Doppler ed altre considerazioni varie

Come è noto, l'equazione delle onde (61) ammette soluzioni di tipo onda piana, del tipo

$$u(\vec{x}, t) = \text{Re} \left(C \exp \left(i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega(\vec{k})t) \right) \right) \quad (98)$$

dove $\vec{k}$ è il vettore numero d'onda e $\omega = 2\pi\nu$ è la pulsazione. I piani ortogonali a $\vec{k}$ sono le superfici di ugual fase. L'equazione d'onda a cui deve soddisfare la (107) fissa la dipendenza di ω da $\vec{k}$ (relazione di dispersione):

$$\omega = |\vec{k}|c.$$

Ci poniamo ora il problema di come trasformi la soluzione (107) passando ad un riferimento O' in moto con velocità $\vec{\beta}$ rispetto al primo. Non abbiamo specificato cosa sia la funzione u che soddisfa l'equazione d'onda: potrebbe essere una funzione scalare, o la componente di un quadrivettore, o altro; possiamo tuttavia dire qualcosa sulla fase $\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t$. Infatti le differenze di fase fra punti diversi sono legate a conteggi (numero di oscillazioni dell'onda) verificabili mediante esperimenti di interferenza, per questo motivo tali differenze di fase devono essere delle quantità invarianti di Lorentz. Quindi punti con ugual fase andranno in punti con ugual fase e poiché la trasformazione di Lorentz manda piani in piani e piani paralleli in piani paralleli la soluzione sarà sempre del tipo onda piana:

$$u'(\vec{x}', t') = \text{Re} \left(C' \exp \left(i(\vec{k}' \cdot \vec{x}' - \omega'(\vec{k}')t') \right) \right) \quad (99)$$

con $\vec{k}'$ e ω' ancora da determinare ma soddisfacenti la stessa legge di dispersione (l'equazione d'onda è invariante). Inoltre se le differenze di fase devono rimanere immutate, la fase stessa non potrà cambiare che per una costante globale che va nella costante C' , cioè possiamo scrivere

$$\omega' t' - \vec{k}' \cdot \vec{x}' = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{x} \quad (100)$$

dove $(t', \vec{x}')$ e $(t, \vec{x})$ sono lo stesso evento nei due sistemi. Se ora poniamo $k \equiv (\omega/c, \vec{k})$ e $x \equiv (ct, \vec{x})$, il che non implica ancora niente sulle regole di trasformazione di k , dalla (100) deduciamo

$$k'^t g x' = k'^t g \Lambda x = k^t g x \quad \forall x \quad \rightarrow \quad k'^t g \Lambda = k^t g \quad \rightarrow \quad k' = g^{-1}(\Lambda^t)^{-1} g k = \Lambda k \quad (101)$$

dove Λ è la trasformazione di Lorentz che lega O ad O' e nell'ultimo passaggio abbiamo usato la seconda delle equazioni (56). Dunque anche k deve trasformare come un quadrivettore e la fase può essere scritta nella forma $k_\mu x^\mu$. Possiamo quindi scrivere in particolare la legge di trasformazione della frequenza (che è anche ottenibile direttamente dalla (100) scegliendo $\vec{x}' = 0$ e $t' = 1$):

$$\omega' = \gamma(\omega - \vec{\beta} \cdot \vec{k} c) = \gamma\omega(1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n}) \quad (102)$$

dove abbiamo usato la legge di dispersione e $\hat{n} \equiv \vec{k}/|\vec{k}|$.

Nel caso in cui la velocità di O' sia parallela ($\vec{\beta} \cdot \hat{n} = \beta$) o antiparallela ($\vec{\beta} \cdot \hat{n} = -\beta$) alla direzione di propagazione dell'onda in O si ricava l'effetto Doppler longitudinale¹⁹

$$\omega' = \gamma\omega(1 \mp \beta) = \sqrt{\frac{1 \mp \beta}{1 \pm \beta}} \omega. \quad (103)$$

Come altro caso particolare si può considerare quello in cui $\hat{n} \cdot \vec{\beta} = 0$, detto effetto Doppler trasversale

$$\omega' = \gamma\omega \quad (104)$$

che non ha analogo non relativistico ed è dovuto puramente al fenomeno della dilatazione dei tempi²⁰.

¹⁹Si noti come nel caso relativistico e per onde che si propagano nel vuoto non esista nessuna distinzione fra moto della sorgente o dell'osservatore, come richiesto dal principio di relatività. Si può confrontare l'espressione (103) con l'usuale effetto Doppler non relativistico per onde sonore che si propagano in un mezzo materiale,

$$\omega' = \omega \frac{1 \mp v_O/c_s}{1 \mp v_S/c_s},$$

dove c_s è la velocità del suono, v_S è la velocità della sorgente e v_O è la velocità dell'osservatore. E' possibile chiaramente anche considerare il caso relativistico per onde che si propagano in un mezzo materiale, nel quale la distinzione fra osservatore e sorgente è di nuovo presente.

²⁰Si noti che neanche in questo caso, come deve essere, si riesce a distinguere quale tempo si dilati veramente facendo misure di frequenza. Infatti $\vec{k} \cdot \hat{n} = 0$ non implica che sia anche $\vec{k}' \cdot \hat{n}' = 0$, cioè se l'effetto è puramente trasversale in un sistema non lo è più nell'altro, quindi l'osservatore O' non userà un'equazione analoga alla (104) per predire la frequenza di O e non ci sarà nessuna contraddizione.

8.1 Un rapido sguardo alla meccanica ondulatoria

È interessante, giunti a questo punto, fare un ampio salto andando a considerare come la relatività ristretta abbia giocato un ruolo determinante nel delineare il filo logico seguito da Louis de Broglie quando, nella sua tesi di dottorato (1924), propose che le particelle materiali (in particolare l'elettrone) potessero essere viste anche come onde, allo stesso modo dei fotoni, gettando così le basi della meccanica ondulatoria e di buona parte della fisica moderna.

Immaginiamo di voler scrivere un'onda piana che descriva la propagazione di un particella libera. L'onda deve essere dello stesso tipo di quella in eq. (107), con una relazione di dispersione $\omega(\vec{k})$ ignota. Tuttavia i ragionamenti sull'invarianza della fase rimangono immutati, per cui $(\omega/c, \vec{k})$, cioè k^μ , deve essere comunque un quadrivettore.

Quale quadrivettore potremmo mai associare ad una particella libera se non il suo quadrimpulso p^μ ? Ma allora deve necessariamente essere

$$k^\mu \propto p^\mu. \quad (105)$$

Inoltre, se la costante di proporzionalità fra numero d'onda ed impulso deve essere universale, essa deve essere la stessa già nota (Einstein) per i fotoni, per i quali la (105) sicuramente vale (entrambi i vettori sono di tipo luce) e $E = h\nu = \hbar\omega$ con h costante di Planck e $\hbar \equiv h/(2\pi)$ ($h = 6.626 \cdot 10^{-34}$ J s). Possiamo allora scrivere

$$p^\mu = \hbar k^\mu \quad (106)$$

e l'onda piana diventa

$$u(\vec{x}, t) = \text{Re} \left(C \exp \left(\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \vec{x} - Et) \right) \right) = \text{Re} \left(C \exp \left(\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \vec{x} - \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2} t) \right) \right) \quad (107)$$

con $p = |\vec{p}|$. La relazione di dispersione è allora

$$\omega(\vec{k}) = c \sqrt{k^2 + (mc/\hbar)^2}. \quad (108)$$

Una volta nota la legge di dispersione, si possono ricavare la velocità di fase v_P e di gruppo v_G di tali onde, che risultano

$$v_P = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p} = c \frac{\sqrt{p^2 + m^2 c^2}}{p} > c; \quad v_G = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{\partial E}{\partial p} = c \frac{p}{\sqrt{p^2 + m^2 c^2}} = \frac{p}{E} c^2 \quad (109)$$

da cui si vede che la velocità di fase è superiore a c , mentre la velocità di gruppo (corrispondente alla velocità dei pacchetti d'onda) è quella che descrive correttamente la velocità di una particella relativistica.

Una volta nota la legge di dispersione, si può invertire il ragionamento cercando di capire a quale equazione d'onda essa corrisponda. Ci si convince facilmente che l'equazione corrispondente alla (108) è:

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) u = -\frac{m^2}{\hbar^2 c^2} u \quad \rightarrow \quad \left(\square - \frac{m^2}{\hbar^2 c^2} \right) u = 0 \quad (110)$$

che è nota come equazione di Klein-Gordon. Oppure, andando nel limite non relativistico in cui $\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} \simeq mc^2 + p^2/2m$ e trascurando un fattore di fase oscillante $\exp((-imc^2 t/\hbar))$ (che è comune a tutte le onde delle particelle con la stessa massa e quindi è irrilevante ai fini dei fenomeni di interferenza e di costruzione dei pacchetti) la legge dispersione diviene $\omega = \hbar k^2/(2m)$ e l'equazione associata

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} u(\vec{x}, t) = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} u(\vec{x}, t) \quad (111)$$

che è l'equazione di Schrödinger per la particella libera.

8.2 Perché consideriamo c come velocità limite?

La velocità della luce ha un ruolo fondamentale in tutta la teoria relativistica e appare essere una velocità limite. Le trasformazioni di Lorentz diventano singolari quando $v \rightarrow c$; sommando due velocità minori di c si ottiene sempre una velocità minore di c ; l'energia di una particella massiva diverge quando $v \rightarrow c$. Tuttavia la teoria della relatività non contiene come principio il fatto che non possano esistere velocità superiori a c .

E' per esempio possibile definire una classe di particelle, chiamate usualmente *tachioni*, il cui quadrimpulso è di tipo spazio, cioè

$$E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4 < 0$$

per cui la velocità è

$$v = \frac{p}{E} c^2 = \frac{\sqrt{E^2 - m^2 c^4}}{E} c > c$$

e tende a $+\infty$ quando $E \rightarrow 0$ e a c (dall'alto) quando $E \rightarrow \infty$. La legge di dispersione è in questo caso un ramo di iperbole nel piano p, E il cui asse è ruotato di $\pi/2$ rispetto alle usuali particelle. Se nell'esperimento condotto fra il CERN ed il Gran Sasso si fossero veramente visti i neutrini andare più veloci della luce, allora avremmo dovuto classificarli come tachioni. Cosa ci avrebbe veramente disturbato di questa faccenda?

Se ammettiamo di poter creare particelle che viaggiano più veloce della luce, allora potremmo connettere mediante tali particelle eventi a distanza di tipo spazio. Potremmo ad esempio decidere di far partire la particella nell'evento $A = (0, 0)$ e provocare delle conseguenze corrispondenti ad un evento $B = (t_B, w t_B)$ con $t > 0$ e $w > c$. Tuttavia per un osservatore O' in moto con velocità $v > 1/w$, assumendo che A abbia sempre coordinate $(0, 0)$ in O' , B apparirebbe avere coordinata temporale

$$t'_B = \gamma(t_B - v w t_B / c^2) < 0$$

cioè per l'osservatore O' l'evento B , che per noi è causato dall'evento A , avverrebbe prima di A : è dunque B che ha causato A secondo O' ? Questo mostra che non sarebbe possibile stabilire in modo univoco un rapporto di causa-effetto valido per tutti gli osservatori inerziali, nel caso in cui il mezzo *propagatore* della relazione causa-effetto viaggiasse a velocità maggiore di c . Se i neutrini in viaggio dal CERN al Gran Sasso avessero davvero superato la luce, avremmo potuto trovare, assumendo sempre valida la teoria della relatività ristretta, un osservatore per cui i neutrini sarebbero stati emessi dai Laboratori del Gran Sasso e lanciati verso il CERN; oppure avremmo dovuto rivedere la teoria della relatività.

Lo stabilire delle relazioni di causa-effetto è un fondamento del nostro modo di studiare la Natura e di formulare le leggi della fisica, sarebbe la perdita di questo principio di causalità la cosa più fastidiosa derivante dall'eventuale esistenza di segnali superluminali. Tuttavia, poiché qualsiasi cosa sia in grado di stabilire un rapporto di causa-effetto deve trasportare dell'informazione, possiamo guardare rilassati e senza preoccupazione a tutte le cose che sembrano andare più veloce della luce senza trasportare informazione alcuna.

Come esempio banale consideriamo un laser, posto al centro di una stanza circolare di raggio R , che proietta il suo fascio contro la parete ed inizia a ruotare con velocità ω . Sulla parete osserviamo un puntino luminoso che viaggia a velocità ωR , la quale non ha nessuna difficoltà di principio a diventare maggiore di c . Quand'anche il puntino luminoso andasse sulla parete più veloce di c , esso non porterebbe nessuna informazione se non quella relativa al manovratore del laser posto al centro della stanza: nessun *abitante* della parete potrebbe trasmettersi informazioni tramite quel puntino luminoso.

Come altro esempio consideriamo le velocità di fase e di gruppo per le onde di materia in eq. (109). La velocità di fase dell'onda piana è maggiore di c , ma è noto che l'onda piana monocromatica (cioè di frequenza fissata) è un concetto ideale e la sua fase non trasmette nessuna informazione. Se vogliamo trasmettere informazione dobbiamo creare dei pacchetti di onde piane, ed i pacchetti viaggiano con la velocità di gruppo, che è minore di c .

9 Il gruppo di Lorentz (mancante)

References

- [1] J.M. Lévy-Leblond, *One more derivation of the Lorentz transformation*, American Journal of Physics, **44** (1976) 271.
- [2] B. Rossi and D. B. Hall, Phys. Rev. **59**, 223 (1941). B. Rossi, D. Froman, K. Greisen, P. Koontz and J.C. Stearns, Phys. Rev. **61**, 675 (1942).
- [3] J. Bailey, K. Borer, F. Combley, H. Drumm, F. Krienen, F. Lange, E. Picasso and W. Von Ruden *et al.*, Nature **268**, 301 (1977).
- [4] J. C. Hafele, Nature **227**, 270 (1970); American Journal of Physics **40**, 81 (1972); J. C. Hafele and R. E. Keating, Science **177**, 166 (1972); Science **177**, 168 (1972).